

Memoria de Trabajo de Grado

SecureTicket

Solución B2B de reventa de entradas basada en
contratos inteligentes sobre Stellar/Soroban

Versión 6.0 — Mayo de 2026



Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Director: Rafael Vicente Páez Méndez, PhD

Autores (Grupo 12):

Juan Diego Arias Durán
Santiago Andrés Mesa Niño
Andrés Felipe Manosalva Garzón
Juan Camilo Carvajal Rodríguez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial

para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Semestre 2026-1

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

Rector de la Pontificia Universidad Javeriana

Padre Luis Fernando Múnera, S.J.

Decano de la Facultad de Ingeniería

Ing. Diego Alejandro Patiño Guevara, Sc.D.

Directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas

Ing. Andrea del Pilar Rueda Olarte, Ph.D.

Director del Trabajo de Grado

Ing. Rafael Vicente Páez Méndez, Ph.D.

Artículo 23 de la Resolución No. 13 de Junio de 1946

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque los trabajos no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia.”

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento al Ingeniero Rafael Vicente Páez Méndez, Ph.D., director del trabajo de grado, por su acompañamiento académico, sus revisiones periódicas y la orientación constante durante el desarrollo del proyecto.

Reconocen el aporte del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, así como el de los docentes evaluadores que aportaron observaciones a las versiones preliminares del documento.

Finalmente, los autores agradecen a sus familias por el apoyo durante el desarrollo del trabajo de grado.

Índice

	Página
Resumen	v
Abstract	vi
Glosario	vii
1. INTRODUCCIÓN	1
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2.1. Contexto del Problema	2
2.2. Formulación del Problema	3
2.3. Propuesta de Solución	3
2.4. Justificación de la Solución	3
2.5. Descripción del Proyecto	4
2.5.1. Objetivo General	4
2.5.2. Objetivos Específicos	4
2.5.3. Entregables, Estándares y Justificación	5
3. CONTEXTO DEL PROYECTO	6
3.1. Blockchain, contratos inteligentes y stablecoins	6
3.2. Red Stellar y protocolo de consenso (SCP)	6
3.3. Sostenibilidad y consumo de recursos en perspectiva industrial	8
3.4. Soroban, NFTs y tokens de pago	9
3.5. Análisis del Contexto	10
4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA	11
4.1. Requerimientos	11
4.2. Restricciones	12
4.3. Especificación Funcional	12
5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	15
5.1. Actores, roles y límites de confianza	15
5.2. Modelo del ticket NFT	16
5.2.1. Identificador y separación de datos sensibles	16
5.2.2. Estados y patrón burn/remint	16
5.3. Diseño de contratos inteligentes	17
5.3.1. factory_contract	17
5.3.2. event_contract	17
5.3.3. ticket_nft_contract	18
5.3.4. Errores tipados y eventos on-chain	18
5.4. Arquitectura distribuida (tres nodos)	18
5.4.1. Nodo web (frontend)	19
5.4.2. Nodo API (backend)	19

5.4.3. Nodo datos (PostgreSQL + indexador)	19
5.5. Coleccionable Stellar Classic	20
6. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	21
6.1. Implementación de contratos Soroban	21
6.1.1. NFT del boleto: emisión, propiedad y versionado	21
6.1.2. Pagos atómicos vía SAC	21
6.1.3. Redención y control de acceso	22
6.2. Backend Node.js + Stellar SDK	23
6.2.1. API: usuarios, eventos, carrito, checkout y Soroban	24
6.2.2. Indexador: ingesta de eventos	24
6.2.3. Persistencia: historial, listados y auditoría	24
6.3. Frontend web	25
6.4. Despliegue distribuido	25
6.5. Integración continua	26
6.6. Pruebas	27
7. RESULTADOS	28
7.1. Metodología de medición	28
7.2. Desempeño sobre testnet	28
7.3. Cobertura y resultados de pruebas automatizadas	29
7.4. Evaluación antifraude	29
7.5. Análisis y discusión	30
7.6. Evidencia funcional del prototipo	30
8. CONCLUSIONES	37
8.1. Análisis de Impacto del Proyecto	37
8.1.1. Impacto en ingeniería de sistemas	37
8.1.2. Impacto global, económico, ambiental y social	37
8.2. Conclusiones y Trabajo Futuro	38
Referencias	39
A. ANEXOS	40

Índice de figuras

1.	Ejemplo de rebanadas de quórum (Quorum Slices) para el nodo Bob.	7
2.	Representación matemática e intersección de quóruns en el protocolo SCP. . .	8
3.	Diagrama de casos de uso del sistema (4 actores, 6 casos de uso principales). . .	13
4.	Diagrama de contexto C4 (nivel 1) del sistema SecureTicket.	15
5.	Diagrama de estados del boleto: ACTIVE, USED y CANCELLED, con sus transiciones.	17
6.	Diagrama C4 de contenedores (nivel 2): nodos web, API y datos, y su acoplamiento con Soroban RPC y Horizon.	19
7.	Diagrama de secuencia: compra en reventa atómica (pago al vendedor, comisión a organizador y plataforma, <i>burn</i> de la versión vigente y <i>remint</i> de la nueva, todo en una sola transacción).	22
8.	Diagrama de secuencia: verificación del boleto en puerta (escaneo QR, validación en PostgreSQL y respaldo on-chain).	23
9.	Modelo entidad-relación de la base de datos relacional (esquema <i>ticketing</i>). .	25
10.	Diagrama de despliegue: frontend en Vercel, backend en Railway, base de datos PostgreSQL en Supabase y red Stellar testnet.	26
11.	Consola del usuario administrador: panel desde el que se despliegan los contratos Soroban para eventos <i>offchain</i> y se crean los eventos, vinculando cada evento de la pasarela tradicional con su contrato <i>onchain</i> correspondiente a través del factory	31
12.	Vista “Mis Entradas” del usuario final: los boletos que aún no han sido asegurados en la blockchain se manejan de forma tradicional, por lo que el usuario debe esperar a que el organizador libere el QR de acceso; el botón “Asegurar en Blockchain” permite acuñar el boleto como NFT y liberar el QR de inmediato.	31
13.	Boleto ya asegurado en la blockchain: el QR firmado queda liberado de forma anticipada y la interfaz expone las opciones disponibles sobre el NFT (revender en el mercado P2P, guardar el QR como <i>collectible</i> en la wallet, ver el detalle del contrato).	32
14.	Una vez asegurado el boleto, el usuario puede guardar su QR como NFT <i>collectible</i> dentro de la wallet Freightier; la captura muestra cómo se visualiza el NFT del boleto dentro de la extensión.	32
15.	Listado de un boleto para reventa: el usuario fija el precio en COP, la interfaz muestra el equivalente en XLM a la cotización actual y descompone las comisiones (5 % organizador, 3 % plataforma) junto al monto neto a recibir. . .	33
16.	Vista pública del mercado secundario: así ve un usuario una boleta publicada en la red Stellar disponible para compra P2P, con el precio fijado por el revendedor, el detalle del evento y el botón para ejecutar la compra atómica contra el contrato. . .	34
17.	Ejemplo de cómo el usuario ve en la extensión Freightier el detalle de la transacción Soroban construida por el backend (XDR proxy) y cómo esta solicita su firma con la llave privada local; esta confirmación se solicita tanto al publicar un boleto en reventa como al momento de comprarlo, y las llaves privadas nunca abandonan la extensión.	34

18.	Detalle de la wallet del usuario una vez vinculada su sesión con la extensión Freightier: la interfaz muestra el saldo en XLM y su equivalente en COP a la cotización actual, integrando la información on-chain de la cuenta con la representación monetaria local.	35
19.	Consola del personal de <i>staff</i> (puerta de acceso): los validadores en puerta acceden a un panel reducido cuya única funcionalidad disponible es el “Secure Ticket Scanner”, utilizado para escanear y validar los QR NFT presentados por los asistentes.	35
20.	Vista del <i>Secure Ticket Scanner</i> tal como la observa el personal de <i>staff</i> en puerta: la cámara escanea el QR NFT del asistente y la interfaz reporta el resultado de la verificación contra el contrato <code>ticket_nft_contract</code> , marcando el boleto como redimido en caso de éxito.	36

Índice de tablas

1.	Entregables y estándares aplicados.	5
2.	Comparativa de consumo energético estimado por operación/unidad.	9
3.	Análisis comparativo de soluciones del contexto.	10
4.	Requerimientos funcionales del sistema (resumen).	11
5.	Requerimientos no funcionales del sistema (resumen).	12
6.	Latencia de confirmación y costo nominal por operación sobre testnet.	28
7.	Distribución de pruebas unitarias sobre los contratos Soroban.	29
8.	Escenarios antifraude evaluados sobre el contrato.	29
9.	Anexos del Trabajo de Grado.	40

Resumen

Esta tesis presenta el diseño, la implementación y la validación de una solución B2B de reventa de entradas para eventos de entretenimiento, construida sobre contratos inteligentes Soroban en la red Stellar. El trabajo aborda tres problemas técnicos del mercado secundario: la duplicidad de códigos QR estáticos, la reventa concurrente del mismo activo a varios compradores y la ausencia de trazabilidad pública de la cadena de propiedad.

La propuesta materializa cada boleto como un token no fungible (NFT) identificado por la tupla (`ticket_root_id`, `version`), aplica un patrón *burn/remint* en cada operación de reventa para preservar la unicidad y ejecuta la liquidación de pagos y comisiones de forma atómica dentro de la misma invocación del contrato. El prototipo se despliega como una arquitectura de tres nodos (web, API y datos) sobre la red de prueba de Stellar, con doce eventos desplegados a través de un contrato *factory* (cada evento con su par `event_contract` + `ticket_nft_contract`) y un módulo indexador que mantiene la coherencia entre el ledger y una base de datos relacional.

La evaluación se realiza sobre testnet con métricas reproducibles de latencia de confirmación, costo nominal por operación, cobertura de pruebas unitarias y comportamiento del contrato ante escenarios antifraude. Los resultados permiten contrastar la solución frente a esquemas tradicionales de reventa en términos de tiempo de liquidación, costo por transacción y trazabilidad operacional.

Palabras clave: blockchain, Stellar, Soroban, contratos inteligentes, NFT, reventa de entradas, antifraude, ticketing digital.

Abstract

This thesis presents the design, implementation, and validation of a B2B ticket resale solution for entertainment events, built on Soroban smart contracts on the Stellar network. The work addresses three technical problems of the secondary market: duplication of static QR codes, concurrent resale of the same asset to multiple buyers, and the absence of public traceability of the ownership chain.

The proposal materializes each ticket as a non-fungible token (NFT) identified by the tuple (`ticket_root_id`, `version`), applies a *burn/remint* pattern on each resale operation to preserve uniqueness, and executes payment and commission settlement atomically within the same contract invocation. The prototype is deployed as a three-node architecture (web, API, data) on the Stellar testnet, with twelve events deployed through a factory contract (each event with its `event_contract` + `ticket_nft_contract` pair) and an indexer module that maintains consistency between the ledger and a relational database.

The evaluation is performed on testnet with reproducible metrics of confirmation latency, nominal cost per operation, unit-test coverage, and contract behavior under anti-fraud scenarios. The results enable comparison against traditional resale schemes in terms of settlement time, cost per transaction, and operational traceability.

Keywords: blockchain, Stellar, Soroban, smart contracts, NFT, ticket resale, anti-fraud, digital ticketing.

Glosario

A continuación se definen los términos técnicos utilizados a lo largo del documento. Las definiciones se proporcionan con el nivel de detalle suficiente para que el lector pueda interpretar la memoria sin requerir conocimiento previo sobre tecnologías de registro distribuido.

1. Conceptos Generales de Blockchain y Tokenización

Blockchain (cadena de bloques) : Base de datos descentralizada y replicada formada por bloques de información enlazados criptográficamente de manera inmutable.

Ledger (libro mayor) : Registro digital unificado del estado de la red (balances y transacciones) que los nodos sincronizan mediante un protocolo de consenso.

Hash criptográfico : Algoritmo determinista que transforma un dato de longitud arbitraria en una cadena alfanumérica única de longitud fija, resistente a alteraciones.

Árbol de Merkle : Estructura de datos binaria que resume de forma criptográfica un conjunto de transacciones en un solo hash raíz, permitiendo una verificación ágil.

Doble gasto : Riesgo en sistemas digitales donde un mismo activo financiero o representación de propiedad es transferido a múltiples destinatarios de forma simultánea.

Tokenización : Proceso de digitalización y representación de la propiedad o los derechos de un activo del mundo real mediante tokens transferibles en una blockchain.

Oráculo (*Oracle*) : Canal que conecta y transmite información del mundo exterior en tiempo real hacia los contratos inteligentes en la cadena de bloques.

Web2.5 : Enfoque híbrido que combina la alta velocidad y facilidad de uso de la Web2 convencional con la descentralización y trazabilidad de la Web3.

Consenso : Mecanismo por el cual los nodos de la red acuerdan el contenido de un nuevo bloque. Stellar utiliza el *Stellar Consensus Protocol* (SCP), distinto a Proof of Work y Proof of Stake.

Finalidad (*finality*) : Propiedad por la cual una transacción confirmada no puede ser revertida. En Stellar la finalidad se alcanza en el cierre del *ledger*, en un intervalo de 3 a 5 segundos.

Mainnet / Testnet : Redes operativas de Stellar. La *mainnet* es la red de producción con activos de valor real; la *testnet* es la red de pruebas con activos sin valor económico, utilizada en este trabajo.

2. Protocolo e Infraestructura de la Red Stellar

Stellar : Red descentralizada y pública optimizada para la emisión de activos digitales y el envío transfronterizo de valor con alta velocidad y bajo costo.

Soroban : Plataforma de contratos inteligentes de Stellar, integrada desde el protocolo 20. Los contratos se escriben en Rust y se compilan al formato WebAssembly.

Quórum / *Quorum slice* : Subconjunto de nodos cuya colaboración basta para que un nodo acepte un valor como acordado. Un quórum contiene al menos un pedazo de cada uno de sus miembros.

Stroop : Unidad mínima de XLM. Un XLM equivale a 10^7 stroops. Se utiliza como unidad de almacenamiento por precisión entera; los costos en esta memoria se reportan convertidos a COP.

FBA (*Federated Byzantine Agreement*) : Modelo de consenso abierto donde cada nodo validador elige de forma autónoma a sus propios socios de confianza en lugar de depender de una membresía fija.

SCP (*Stellar Consensus Protocol*) : Implementación del modelo FBA que prioriza la consistencia y seguridad del estado del ledger sobre la disponibilidad del servicio ante fallos.

Rebanada de quórum (*Quorum slice*) : Grupo de nodos en el que un validador deposita su confianza. La superposición de estas rebanadas en la red determina el quórum global.

Anclaje (*Anchor*) : Entidad regulada de la red Stellar que actúa como puente financiero para procesar depósitos fiat y emitir tokens equivalentes en el ledger.

AMM (*Automated Market Maker*) : Creador de mercado automatizado en Stellar que permite intercambiar activos sin intermediarios mediante fondos de liquidez gobernados por algoritmo.

Horizon : Capa de servicios HTTP que proporciona a las aplicaciones Web2 una API interactiva con las funcionalidades clásicas de Stellar.

Soroban RPC : Interfaz que permite a los desarrolladores enviar transacciones, simular ejecuciones y consultar el estado operativo de los contratos inteligentes.

XLM (*Lumen*) : Criptoactivo nativo de Stellar utilizado para cubrir tarifas de transacción en el ledger e impedir el spam en la red.

Stroop : Unidad de medida mínima de la red Stellar, equivalente a la diezmillonésima parte (10^{-7}) de un Lumen (XLM).

Trustline (línea de confianza) : Registro operacional en el ledger de Stellar mediante el cual una cuenta aprueba explícitamente recibir y poseer un token emitido por un tercero.

Friendbot : Herramienta automatizada en la red de pruebas (Testnet) de Stellar para acreditar fondos de XLM ficticios a cuentas en desarrollo.

3. Contratos Inteligentes Soroban y Estándares

Contrato inteligente Soroban : Programa de ejecución lógica inmutable y determinista que corre en la máquina virtual segura de Soroban y está escrito en Rust.

WASM (WebAssembly) : Formato de instrucciones binarias rápido y multiplataforma al que se compilan los contratos inteligentes para asegurar su reproducción unívoca en la red.

SAC (*Stellar Asset Contract*) : Contrato nativo de Stellar que encapsula los tokens clásicos del protocolo para que puedan usarse de forma homogénea en Soroban.

SEP-41 : Propuesta de estándar oficial de Stellar que unifica la interfaz y firmas de las funciones típicas para tokens en el entorno de Soroban.

Almacenamiento de Soroban : Esquema de tres niveles de persistencia de datos con costes de renta según su vida útil: *Instance* (metadatos), *Persistent* (datos restaurables) y *Temporary* (datos efímeros).

NFT (*Non-Fungible Token*) : Token digital único, identificable y no divisible que representa de forma verificable la propiedad de un activo en la red.

Acuñación (*Mint*) : Acción de crear y registrar por primera vez un token criptográfico dentro del ledger de la cadena de bloques.

Quema (*Burn*) : Acción de retirar de forma irreversible un token en circulación, marcándolo como inactivo o destruido en el storage del contrato.

Patrón *Burn/Remint* : Técnica transaccional atómica que invalida la versión actual de un boleto y crea de inmediato una nueva versión del mismo a nombre de su comprador.

Clawback (recuperación) : Característica transaccional que faculta al administrador de un activo para retirar y reasignar un token sin requerir la firma de su titular actual.

Atomicidad : Propiedad de una transacción en la que todas las operaciones agrupadas se validan conjuntamente o no se ejecuta ninguna (*todo o nada*).

Eventos de Soroban : Registros de log efímeros y económicos que emiten los contratos inteligentes en el ledger y que son leídos por aplicaciones externas de monitoreo.

XDR (*External Data Representation*) : Estándar de serialización de datos binario empleado por Stellar para formatear transacciones de forma consistente entre plataformas.

4. Arquitectura y Componentes de la Solución (Stellar Tickets)

Freighter : Extensión web que funciona como billetera digital segura y no custodial, permitiendo a los usuarios firmar localmente transacciones en la red Stellar.

Indexador (*Indexer*) : Servicio backend permanente encargado de consultar el RPC de Soroban para reflejar las actualizaciones de la blockchain en la base de datos PostgreSQL.

Proxy XDR : Componente del backend del sistema que modela transacciones crudas en XDR para que sean firmadas por el cliente sin custodiar sus llaves privadas.

Contrato fábrica (*Factory contract*) : Contrato inteligente central encargado de desplegar e inicializar de forma programática un contrato independiente para cada evento

creado.

Redención operativa : Escaneo de un código QR y comprobación de su versión en una base de datos relacional para dar acceso rápido al recinto del evento.

Redención on-chain : Llamada al método del contrato inteligente en Soroban para asentar e invalidar de forma inmutable el boleto utilizado en la blockchain.

5. Siglas, Estándares y Abreviaturas

API : *Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones).

B2B : *Business to Business* (Relaciones comerciales de Empresa a Empresa).

E2E : *End to End* (Pruebas de flujo completo de Extremo a Extremo).

JWT : *JSON Web Token* (Método estándar de transmisión segura de identidad mediante tokens de corta duración).

KYC / AML : *Know Your Customer* (Conozca a su Cliente) y *Anti-Money Laundering* (Prevención de Lavado de Activos).

ORM : *Object-Relational Mapping* (Mapeo de objetos a bases de datos relacionales; en el proyecto se emplea Prisma).

RPC : *Remote Procedure Call* (Llamada a Procedimiento Remoto para interacción con nodos blockchain).

SPA : *Single Page Application* (Aplicación web que carga en una única página interactiva sin recarga de navegador).

TPS : *Transactions per Second* (Capacidad de procesamiento de transacciones por segundo en una red).

USDC / USDC_SIM : Token estable emitido por Circle con paridad 1 : 1 respecto al dólar estadounidense; en el proyecto se simula su comportamiento comercial.

UVT : Unidad de Valor Tributario. Unidad de referencia monetaria en Colombia utilizada para establecer límites de contribuciones parafiscales de espectáculos.

1. INTRODUCCIÓN

La digitalización del mercado de boletería ha facilitado la compra y la transferencia de entradas, pero también ha incrementado los riesgos asociados a la reventa fraudulenta: duplicidad de códigos de acceso, venta concurrente del mismo activo a varios compradores y opacidad del historial de propiedad. Estos vectores afectan la confianza del comprador, la liquidación efectiva entre los actores del mercado y la trazabilidad operacional del organizador.

Este documento presenta el diseño, la implementación y la validación de **SecureTicket**, una solución B2B de reventa de entradas basada en contratos inteligentes Soroban sobre la red Stellar. La propuesta materializa cada boleto como un *token* no fungible (NFT) con versionado, aplica un patrón *burn/remint* en cada reventa para preservar la unicidad y ejecuta la liquidación de pagos y comisiones de forma atómica dentro de la misma invocación del contrato.

El documento se organiza en nueve secciones. La sección 2 presenta la descripción general del proyecto, incluyendo problema, propuesta de solución, objetivos y entregables. La sección 3 expone el contexto técnico y el análisis de soluciones comparables. La sección 4 detalla los requerimientos, restricciones y la especificación funcional del sistema. La sección 5 desarrolla la arquitectura y el diseño detallado de los contratos y los nodos de la solución. La sección 6 describe el proceso de implementación, despliegue e integración continua. La sección 7 consolida los resultados experimentales sobre la red de prueba (*testnet*). La sección 8 analiza el impacto del trabajo y presenta las conclusiones y el trabajo futuro. La sección 9 lista las referencias bibliográficas. Finalmente, los anexos referencian el Plan de Gestión del Proyecto, la Especificación de Requisitos de Software y el documento de Diseño y Propuesta del Trabajo de Grado, entregados como artefactos independientes.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Contexto del Problema

El mercado secundario de boletería digital para espectáculos de entretenimiento y deportes opera actualmente sobre profundas carencias de información y fallos de seguridad que afectan de forma sistemática a los consumidores, organizadores y artistas. Aunque la transición tecnológica desde las entradas impresas tradicionales hacia los boletos con código QR dinámico o estático optimizó los canales de distribución primaria, también introdujo nuevos vectores de explotación fraudulenta que las bases de datos relacionales centralizadas y las pasarelas de pago tradicionales no han logrado erradicar por construcción.

A nivel global, la industria de la reventa de boletos es un sector con una valoración estimada de entre 3 000 y más de 30 000 millones de dólares anuales [1]. Paralelo a este crecimiento, los esquemas de fraude transaccional y falsificación de entradas generan pérdidas globales que superan los 1 600 millones de dólares al año, afectando de manera directa a cerca de 5 millones de usuarios que adquieren boletos fraudulentos en canales no oficiales [2]. Esta problemática se sustenta principalmente en tres puntos de fricción técnica y operativa:

1. **Duplicación y Reventa Concurrente:** Un código QR estático o una representación en PDF de un boleto constituye una cadena de datos binaria susceptible de ser clonada indefinidamente a costo marginal cero. Si un revendedor comercializa el mismo archivo a múltiples compradores de forma paralela en mercados informales, el sistema de validación centralizado de la ticketera local solo detectará la duplicidad en el acceso físico al evento, denegando el ingreso al resto de los compradores de buena fe.
2. **Asimetría de Liquidación Financiera:** Las pasarelas de pago Web2 tradicionales liquidan los fondos de transacciones internacionales en ventanas temporales que oscilan entre 72 y 120 horas hábiles, mientras que el boleto digital es transferido al comprador de forma inmediata. Esta brecha temporal permite a revendedores maliciosos vender entradas, recibir el capital y posteriormente realizar contracargos bancarios o reclamaciones de fraude, dejando al comprador final sin el activo y sin los fondos.
3. **Ausencia de Trazabilidad Pública de la Cadena de Propiedad:** Al no existir un registro público y transparente que certifique el historial de transferencias del boleto desde su acuñación primaria por el organizador hasta el consumidor final, resulta imposible verificar la legitimidad de un boleto adquirido en el mercado secundario antes de la validación en puerta.

A nivel regional y local en Colombia, la debilidad técnica de las plataformas tradicionales ha propiciado escenarios de fraude y cartelización de alta visibilidad. Un caso representativo ocurrió en el año 2020, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a la tiquetera oficial Ticketshop con una multa superior a los 4,6 millones de dólares por la estructuración de una red de reventa masiva y desvío de más de 42 000 entradas para las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, reportando sobrecostos especulativos de hasta el 350 % sobre la tarifa nominal [3]. De igual forma, en conciertos multitudinarios celebrados en el país durante el año 2022, las autoridades locales reportaron miles de casos de estafas masivas por duplicidad de códigos QR distribuidos a través de plataformas informales de reventa P2P, evidenciando que las tiqueteras

convencionales no disponen de mecanismos para invalidar copias previas al instante de una transferencia.

2.2. Formulación del Problema

El problema de investigación que aborda este trabajo se formula bajo la siguiente interrogante: *¿cómo diseñar e implementar un middleware B2B de arquitectura Web2.5 que se acople a las plataformas de boletería digital existentes para garantizar, por construcción y de forma atómica, la unicidad y autenticidad del boleto en el mercado secundario, permitiendo regular de manera flexible la especulación y asegurar la liquidación inmediata de pagos y comisiones, sin forzar a los usuarios a interactuar directamente con la complejidad técnica de la Web3?*

Este planteamiento da a proponer tres condiciones de diseño: la inhabilitación física de códigos anteriores debe ocurrir de forma atómica con la confirmación de pago; el sistema debe operar como un servicio de bajo costo que se acople a la infraestructura existente en lugar de reemplazarla; y la propiedad del ticket debe validarse on-chain con el fin de eliminar la necesidad de un intermediario de custodia financiera.

2.3. Propuesta de Solución

La propuesta consiste en una plataforma de boletería digital híbrida bajo una arquitectura Web 2.5 estructurada como un middleware B2B. El diseño del sistema no busca competir de manera directa con las ticketeras consolidadas del mercado, lo cual generaría resistencia comercial e incrementaría la fricción técnica para el usuario final que suele tener desconfianza o desconocimiento frente a los criptoactivos y billeteras Web3. En su lugar, el prototipo se concibe como un servicio auxiliar de bajo costo transaccional con el que las ticketeras existentes se acoplan mediante APIs REST.

Las plataformas de tickets tradicionales preservan su estructura Web2 (catálogo, reserva de asientos físicos, frontend tradicional y autenticación JWT). Sin embargo, delegan en el middleware la liquidación transaccional y la transferencia de propiedad on-chain sobre la red Stellar. Cada boleto se modela como un NFT en el entorno de Soroban [4] identificado por la tupla (`ticket_root_id`, `version`). Durante la compra en reventa, el middleware construye un XDR que ejecuta de forma atómica el patrón *burn/remint* (invalidando la versión v y emitiendo la versión $v + 1$ al comprador) y la distribución del pago en tokens estables USDC [5].

La especulación de precios se maneja como una política moldeable. En lugar de imponer reglas que limiten la flexibilidad del negocio, la restricción de precio máximo de reventa y el porcentaje de comisiones se establecen como opciones configurables en el contrato inteligente al momento de su inicialización, supeditadas al acuerdo comercial exclusivo o a las políticas operativas de la ticketera organizadora del evento.

2.4. Justificación de la Solución

La selección Stellar como blockchain y su motor de contratos inteligentes *Soroban* como infraestructura de soporte se justifica por sus propiedades orientadas al rápido procesamiento de transacciones financieras de manera económica:

- **Latencia de Finalidad Determinista:** El algoritmo de consenso SCP de Stellar [6] garantiza la finalidad absoluta de una transacción en un rango de 3 a 5 segundos. Esta velocidad es coherente con los tiempos de respuesta exigidos en pasarelas de pago y evita demoras en los accesos físicos del aforo.
- **Bajo Costo Transaccional:** La comisión base en Stellar es de 100 stroops ($\approx 0,02$ COP a la tasa de referencia), lo que permite procesar miles de transacciones de reventa y distribución de regalías sin afectar el valor comercial de la entrada.
- **Atomicidad Nativa y USDC via SAC:** A través del Stellar Asset Contract (SAC) [7], las operaciones financieras de pago en USDC y las operaciones de estado del boleto (quema de la versión anterior y re-minteo del nuevo NFT) se ejecutan dentro del mismo marco de invocación transaccional de Soroban. Si alguna de las transferencias o validaciones de propiedad falla, la transacción se revierte en su totalidad, eliminando la necesidad de construir sistemas complejos de depósito en garantía (*escrow*) que son vulnerables a fallos y retención indebida de fondos.
- **Arquitectura de Proyección Relacional:** El acoplamiento Web2.5 se apoya en un indexador asíncrono que proyecta el historial on-chain en una base de datos relacional PostgreSQL. Esto permite que las aplicaciones web de las tiqueteras realicen consultas con latencias de milisegundos, ofreciendo una experiencia convencional de alta velocidad de lectura sin obligar al usuario a lidiar directamente con las llamadas de solo lectura a la blockchain.
- **Alta Capacidad de Procesamiento (TPS):** El protocolo Stellar soporta una tasa nominal de procesamiento de entre 1 000 y 3 000 transacciones por segundo (TPS) según la complejidad de las operaciones [8]. Aunque esta cifra es inferior a la capacidad teórica de redes centralizadas tradicionales como Visa, que reporta picos de hasta 65 000 TPS con promedios de procesamiento reales de entre 1 700 y 4 000 TPS [9], resulta órdenes de magnitud superior a otras redes blockchain públicas como Ethereum 1.0 (que oscila entre 15 y 30 TPS) y es suficiente para absorber las demandas de alta concurrencia transaccional en eventos de boletería masivos.

2.5. Descripción del Proyecto

2.5.1. Objetivo General

Desarrollar una solución B2B de reventa de tickets, basada en la tecnología de contratos inteligentes de Stellar, que garantice la unicidad y autenticidad de cada activo digital, reduciendo al mínimo el fraude y la especulación en la reventa de entradas para eventos de entretenimiento.

2.5.2. Objetivos Específicos

- Crear un sistema de reventa B2B de tickets basado en contratos inteligentes y NFTs que aseguren autenticidad, originalidad y trazabilidad.
- Desarrollar un contrato inteligente que genere tickets como NFTs, permita la transferencia de propiedad y automatice la distribución de comisiones.

- Implementar un prototipo que simule el proceso completo de reventa en la red de prueba de Stellar, desde la venta hasta la compra.
- Gestionar el funcionamiento de la herramienta a través de una implementación web que permita la simulación y visualización del modelo y de su integración con la cadena de bloques.

2.5.3. Entregables, Estándares y Justificación

La Tabla 1 consolida los entregables del trabajo de grado, los estándares aplicados como marco de referencia y la justificación de cada uno.

Tabla 1: Entregables y estándares aplicados.

Entregable	Estándar de referencia	Justificación
Memoria de Trabajo de Grado (este documento)	Formato institucional PUJ	Documento autocontenido que sintetiza el trabajo realizado.
Plan de Gestión del Proyecto (SPMP)	Plantilla institucional	Trazabilidad de la planeación, hitos, riesgos y presupuesto.
Especificación de Requisitos (SRS)	Plantilla institucional	Definición detallada de RF, RNF, casos de uso y criterios de aceptación.
Especificación del Diseño (SDD) y Propuesta de TG	Modelo C4 + secuencias UML	Vistas de contexto, contenedores, componentes y despliegue.
Suite de tres contratos Soroban + 58 pruebas	Rust + <code>soroban-sdk</code> 23	Materialización del modelo NFT con versionado, <i>burn/remint</i> y NFT SEP-41.
Backend Node.js + indexador	Express + Prisma + PostgreSQL	API REST, XDR proxy <i>stateless</i> y Sincronización on-chain/off-chain.
Frontend web (React/Vite)	SPA responsive + Freightier	Flujo E2E para usuarios finales y operadores.
Integración continua	GitHub Actions	Compilación y pruebas automatizadas en cada <i>push</i> .

Los artefactos de gestión, requisitos, diseño y verificación se organizan de manera reproducible y auditable a partir del código fuente público y de la documentación entregada como anexos.

3. CONTEXTO DEL PROYECTO

3.1. Blockchain, contratos inteligentes y stablecoins

Una cadena de bloques es una estructura de datos distribuida, cronológica y enlazada criptográficamente, en la que un conjunto de nodos independientes mantiene una réplica del registro y aplica un protocolo de consenso para acordar el orden y la validez de las transacciones sin requerir una autoridad central. Para evitar ataques de denegación de servicio y de doble gasto, las blockchains públicas tradicionales se apoyan en dos paradigmas principales de consenso:

- **Proof of Work (PoW):** Introducido por Bitcoin [10], requiere que los nodos validadores (mineros) resuelvan complejos acertijos criptográficos utilizando potencia de cómputo. El primero en resolver el acertijo tiene el derecho de proponer el siguiente bloque, asegurando la red a través del gasto intensivo de energía.
- **Proof of Stake (PoS):** Alternativa que reemplaza el consumo energético por el compromiso financiero. Los validadores bloquean una cantidad de criptomonedas nativas (colateral) en la red para tener la probabilidad de proponer nuevos bloques, penalizando económicamente los comportamientos maliciosos.

Sobre esta infraestructura descentralizada, los contratos inteligentes son programas informáticos con estado persistente y ejecución determinística cuyas transiciones se ejecutan bajo el mismo conjunto de reglas en cada nodo. En el ámbito del ticketing, el contrato inteligente actúa como una bóveda lógica auto-ejutable que regula la propiedad, transfiere el activo y distribuye las regalías al organizador de forma automática al recibir el pago.

Sin embargo, las criptomonedas nativas presentan una volatilidad de precio que introduce fricción comercial en el e-commerce cotidiano. Para mitigar esta problemática, el ecosistema blockchain introdujo las *Stablecoins* (monedas estables), tokens criptográficos cuyo valor se encuentra anclado en paridad 1 : 1 a una moneda fiduciaria de curso legal (como el dólar estadounidense). En este trabajo se adopta USDC (USD Coin) como token de pago, un criptoactivo respaldado en su totalidad por reservas de efectivo y bonos del Tesoro de EE. UU. [5], lo que permite que el comprador de un boleto pague una tarifa fija en dinero estable mientras disfruta de la programabilidad y liquidación atómica on-chain.

3.2. Red Stellar y protocolo de consenso (SCP)

Stellar es una blockchain pública orientada a la transferencia rápida de valor digital y a la emisión de activos tokenizados. A diferencia de las redes tradicionales basadas en PoW o PoS, la red Stellar opera bajo el *Stellar Consensus Protocol* (SCP), una implementación del modelo de Acuerdo Bizantino Federado (FBA, *Federated Byzantine Agreement*) [6]. El FBA establece un paradigma descentralizado en el cual los participantes del sistema no son preseleccionados por una autoridad central, sino que cada nodo declara individualmente sus propios círculos de confianza denominados **rebanadas de quórum** (Quorum Slices).

Un quórum global en SCP se define como un conjunto de nodos que contiene al menos una rebanada de quórum para cada uno de sus miembros. Para ilustrar este concepto, la documentación oficial de Stellar propone un modelo de toma de decisiones locales mediante un ejemplo compuesto por cuatro participantes: Bob, Cal, Cam y Deb. En este escenario, Bob

desea acordar el estado de una transacción y define sus condiciones de confianza de la siguiente manera:

1. Confía de forma conjunta en la opinión de Cal y Cam.
2. Confía de forma independiente en la opinión de Deb.

Esto significa que Bob posee dos rebanadas de quórum válidas: el conjunto $\{\text{Bob}, \text{Cal}, \text{Cam}\}$ y el conjunto $\{\text{Bob}, \text{Deb}\}$. Para que Bob valide un bloque, es necesario que él y todos los miembros de al menos una de sus rebanadas estén de acuerdo. Este flujo de confianza subjetiva y local se representa gráficamente en la Figura 1.

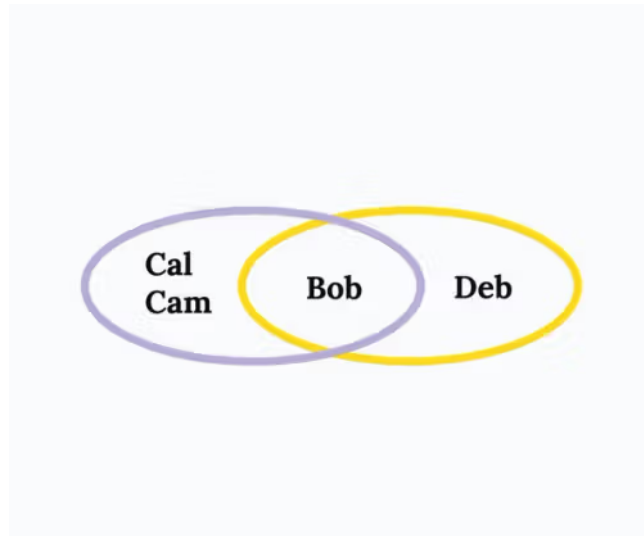
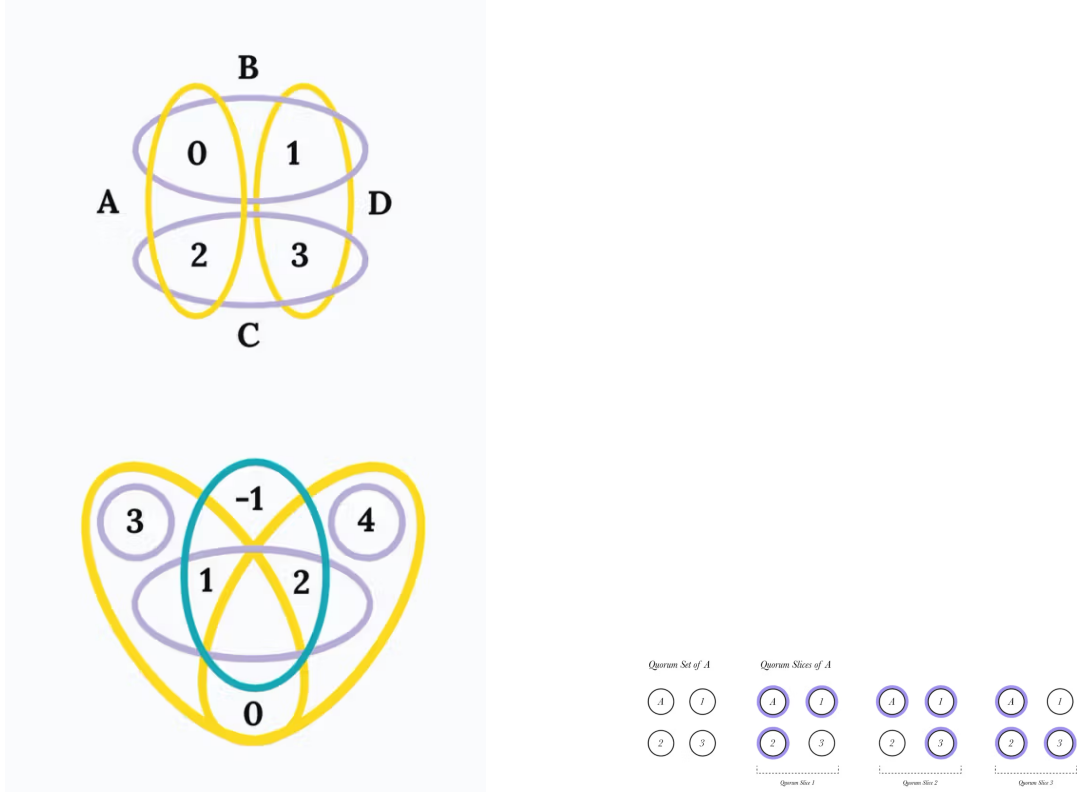


Figura 1: Ejemplo de rebanadas de quórum (Quorum Slices) para el nodo Bob.

El SCP garantiza que, a través de la superposición de estas rebanadas de confianza locales entre múltiples participantes en la red, se formen quóruns globales interconectados. La propiedad fundamental del SCP es la **intersección de quóruns**: si todo par de quóruns de la red comparte al menos un nodo correcto (no defectuoso ni malicioso), el sistema mantendrá seguridad absoluta (*safety*) impidiendo la bifurcación del registro histórico (doble gasto), incluso en presencia de nodos bizantinos. El SCP prioriza en todo momento la consistencia del registro sobre la disponibilidad temporal (*liveness*), deteniendo la red en caso de que no exista consenso en lugar de escribir transacciones inconsistentes. En la Figura 2 se muestra la representación matemática del solapamiento de estas rebanadas y nodos.



(a) Intersección de quóruns lógicos.

(b) Configuración de consenso entre nodos.

Figura 2: Representación matemática e intersección de quóruns en el protocolo SCP.

3.3. Sostenibilidad y consumo de recursos en perspectiva industrial

La adopción de tecnologías descentralizadas se enfrenta de manera recurrente a debates de carácter ecológico. La minería clásica de Bitcoin (PoW) consume aproximadamente 150 TWh de energía eléctrica al año [11], una huella energética equiparable al consumo anual de países enteros como Argentina o Ucrania, lo cual se traduce en una emisión significativa de gases de efecto invernadero si la matriz energética depende de combustibles fósiles.

En contraste, el mecanismo SCP de Stellar no involucra minería por cómputo intensivo ni colateralización forzosa de validadores, limitándose al intercambio asíncrono de mensajes firmados criptográficamente. Una evaluación del impacto ecológico comisionada por la Stellar Development Foundation en conjunto con la consultora PwC US bajo el Marco de Evaluación de Sostenibilidad de Blockchain (BSF, *Blockchain Sustainability Framework*) determinó los siguientes valores operativos para la red [12]:

- **Consumo de energía por transacción:** Aproximadamente 0,173 Wh (equivalente a 0,000173 kWh).
- **Emisión de carbono por transacción:** Aproximadamente 0,062 gramos de CO_2 equivalente ($g CO_2e$).
- **Consumo total del ecosistema:** La energía eléctrica anual total requerida por el

conjunto completo de validadores activos de Stellar equivale al consumo energético de un único servidor web convencional de gama media.

Para poner estas cifras en perspectiva dentro de la infraestructura tecnológica y económica moderna, la Tabla 2 contrasta el consumo de energía unitario estimado de diferentes actividades y sectores contra el procesamiento de una transacción en Stellar.

Tabla 2: Comparativa de consumo energético estimado por operación/unidad.

Actividad / Sector	Consumo de energía	Equivalencia en transacciones Stellar
Transacción en Stellar (SCP)	0,173 Wh (0,000173 kWh)	1
Consulta simple en buscador tradicional	$\approx 0,30$ Wh	$\approx 1,7$
Consulta simple a modelo de IA (LLM)	$\approx 3,00$ – $9,00$ Wh	≈ 17 – 52 [13]
Transacción clásica de tarjeta de crédito	$\approx 1,50$ – $2,50$ Wh	≈ 8 – 14
Producción de 1 kg de cemento (Construcción)	$\approx 1\,300$ – $1\,500$ Wh	$\approx 7\,500$ – $8\,600$
Transacción promedio de Bitcoin (PoW)	≈ 800 – $1\,200$ kWh	$\approx 4\,600$ millones– $6\,900$ millones [11]

A nivel global, mientras que los centros de datos (impulsados en gran parte por el crecimiento exponencial del entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial y la computación en la nube) proyectan consumir más de 1 000 TWh para el año 2026 [13] y el sector de la construcción tradicional aporta cerca del 37 % de las emisiones de carbono mundiales, la red Stellar se establece como una de las infraestructuras de liquidación financiera más sostenibles de la actualidad. La integración de este middleware Web2.5 no penaliza la huella de carbono de los eventos masivos, sino que la optimiza en comparación con el despliegue de contratos inteligentes sobre cadenas heredadas basadas en PoW o redes centralizadas de alta fricción física (transporte y tickets en papel).

3.4. Soroban, NFTs y tokens de pago

Soroban es la plataforma de contratos inteligentes de Stellar. Los contratos se escriben en Rust contra el crate `soroban-sdk` (versión 23 en este trabajo) y se compilan al target `wasm32v1-none`. El modelo de ejecución es determinístico, sin acceso a fuentes no reproducibles (relojes locales, aleatoriedad no derivada del ledger, llamadas al sistema operativo).

Soroban gestiona tres tipos de almacenamiento: **Persistent**, **Temporary** e **Instance**, cada uno con un costo de *rent* distinto. La emisión de eventos se realiza mediante `events().publish()`: cada evento contiene *topics* indexables y un *body* serializable, y se almacena en el meta del ledger, lo que permite a los indexadores externos consumirlo sin afectar el costo de *rent* del contrato.

El estándar NFT en Soroban define una representación de activos no fungibles con identificador único, propietario tipo **Address** y reglas de transferencia controladas por el contrato emisor. En este trabajo se extiende este estándar con un esquema de versionado: cada boleto se identifica por la tupla (**ticket_root_id**, **version**), donde **version** se incrementa en cada operación de reventa mediante un patrón *burn/remint*.

El activo nativo de la red, XLM, y cualquier activo emitido en Stellar se exponen como tokens compatibles con la interfaz estándar de Soroban a través del *Stellar Asset Contract* (SAC). Esto permite que las operaciones de pago de la compra de reventa se ejecuten dentro del mismo flujo de invocación del contrato del evento, sin transacciones separadas para el pago y la transferencia de propiedad.

3.5. Análisis del Contexto

El análisis comparativo de soluciones del mercado y de la literatura técnica permite identificar tres categorías de antecedentes: (i) plataformas tradicionales de reventa basadas en QR estáticos y conciliación bancaria; (ii) soluciones NFT desplegadas sobre Ethereum 1.0 o sus capas 2; y (iii) propuestas académicas de *ticketing* distribuido sin liquidación atómica. La Tabla 3 contrasta los principales parámetros técnicos de cada categoría contra la propuesta de este trabajo.

Tabla 3: Análisis comparativo de soluciones del contexto.

Parámetro	Tradicional	NFT en ETH 1.0	Académica	Propuesta
Finalidad	72–120 h	1–6 min	Variable	3–5 s
Costo por op.	1,5–3,5 % + fija	USD 5–50 (gas)	N/A	$\approx 0,02$ COP
Capacidad	—	15–30 TPS	—	1 000–3 000 TPS
Atomicidad pago + propiedad	No	Parcial	No	Sí
Trazabilidad pública	No	Sí	Parcial	Sí
Unicidad por construcción	No	Sí	Variable	Sí (<i>burn/remint</i>)

La principal ventaja de la propuesta frente al esquema NFT clásico sobre Ethereum es la liquidación atómica de pago, comisiones y propiedad dentro de una sola transacción, sin requerir patrones de *commit-reveal* o *escrow* externos. Frente a las plataformas tradicionales, la unicidad del NFT con versionado y el patrón *burn/remint* conllevan a que no puedan coexistir dos copias válidas del mismo activo, lo cual no es alcanzable mediante validación posterior de QR estáticos.

Como referencia normativa local, la Ley 1493 de 2011 regula los espectáculos públicos de las artes escénicas en Colombia y establece una contribución parafiscal del 10 % sobre la boletería cuyo precio individual sea igual o superior a tres UVT. El modelo propuesto registra el precio efectivo on-chain en cada operación, lo que habilita el cálculo determinístico de la contribución mediante una agregación sobre el historial indexado. Este mapeo se utiliza como referencia académica y no constituye declaración de cumplimiento regulatorio productivo.

4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

4.1. Requerimientos

El sistema se especifica mediante veinte requerimientos funcionales (RF) y veinte requerimientos no funcionales (RNF), organizados en cinco módulos: M1 gestión de eventos y tickets, M2 emisión NFT, M3 mercado secundario, M4 configuración y políticas, M5 usuarios y autenticación. La especificación detallada con criterios de aceptación y trazabilidad a casos de uso se entrega como anexo (SRS). Las Tablas 4 y 5 resumen el conjunto completo.

Tabla 4: Requerimientos funcionales del sistema (resumen).

Id.	Descripción	Módulo
RF-01	Comprar boletos para un evento mediante interfaz clara.	M1, M5
RF-02	Validar que la compra sea autorizada (reglas, permisos, control de usuario).	M1, M4, M5
RF-03	Generar identificador único para cada boleto, vinculable al NFT.	M1, M2
RF-04	Permitir compra con flujo sencillo.	M1, M5
RF-05	Autenticar al usuario antes de comprar.	M5
RF-06	Registrar propietario inicial y final del boleto (trazabilidad).	M1, M2, M3, M5
RF-07	Listar boleto para reventa.	M3, M4, M5
RF-08	Verificar que el usuario sea dueño antes de revender.	M2, M3, M5
RF-09	Ejecutar compra en reventa de forma atómica.	M2, M3, M4, M5
RF-10	Evitar que el boleto se venda más de una vez.	M1, M2, M3
RF-11	Ejecutar proceso de <i>burn</i> del boleto vendido.	M2, M3
RF-12	Generar nuevo token para nuevo propietario.	M2, M3, M5
RF-13	Mantener historial de transferencias.	M1, M2, M3, M5
RF-14	Consultar estado de boletos adquiridos.	M1, M2, M5
RF-15	Verificación rápida del boleto.	M1, M2
RF-16	Solo el propietario puede modificar el precio de reventa.	M3, M4, M5
RF-17	Integrarse con contratos inteligentes Soroban.	M2, M3, M4
RF-18	Modificar precio del boleto listado para reventa.	M3, M4, M5
RF-19	Consultar disponibilidad de boletos.	M1
RF-20	Registrar cada transacción realizada.	M1, M2, M3, M5

Los RNF cubren desempeño, seguridad, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad e integración.

Tabla 5: Requerimientos no funcionales del sistema (resumen).

Id.	Descripción
RNF-01	Procesar la compra de boletos en menos de 5 segundos.
RNF-02	Soportar al menos 100 usuarios concurrentes.
RNF-03	Tener disponibilidad mínima del 99,5 % mensual.
RNF-04	Bloquear transacciones tras 3 intentos fallidos consecutivos.
RNF-05	Cifrar comunicaciones mediante TLS 1.2 o superior.
RNF-06	Soportar al menos 2 400 transacciones diarias.
RNF-07	Completar el proceso de compra en máximo 5 pasos.
RNF-08	Permitir aprendizaje del usuario en menos de 15 minutos.
RNF-09	Mantener una tasa de fallos menor al 0,5 %.
RNF-10	Garantizar atomicidad en el 100 % de las transacciones.
RNF-11	Tener cobertura de pruebas mínima del 70 %.
RNF-12	Ser compatible con navegadores web modernos.
RNF-13	Integrarse con contratos Soroban mediante API REST.
RNF-14	Almacenar <i>logs</i> por mínimo 12 meses.
RNF-15	Cerrar sesión tras 30 minutos de inactividad.
RNF-16	No superar 5 horas de inactividad mensual.
RNF-17	Verificar boletos en menos de 5 segundos.
RNF-18	Soportar varios eventos simultáneos.
RNF-19	Recuperarse de fallos en menos de 20 minutos.
RNF-20	Conservar historial de boletos por mínimo 5 años.

4.2. Restricciones

Las restricciones del prototipo se agrupan en cuatro categorías:

- **De alcance.** El sistema se limita al mercado secundario de entradas para eventos de entretenimiento. Quedan fuera la integración con pasarelas de pago fiat reales, los procesos KYC, el despliegue en *mainnet* y el acoplamiento con plataformas comerciales de *ticketing*.
- **Técnicas.** El despliegue se realiza sobre la red de prueba (*testnet*) de Stellar. La compra del comprador final se firma exclusivamente desde la extensión Freightier en el navegador. Las operaciones clásicas (**change_trust**, **payment**) se enrutan por Horizon; las invocaciones de contrato, por Soroban RPC. El indexador no se ejecuta en entornos *serverless* dado que requiere proceso de fondo persistente.
- **Normativas.** La Ley 1493 de 2011 se incluye como referencia académica para la fiscalización digital de espectáculos públicos en Colombia.
- **Operativas.** La política de comisiones del prototipo se fija en 5 % organizador y 3 % plataforma; estos parámetros son configurables por contrato pero no se modifican durante la evaluación. La ventana de retención del método **getEvents** del RPC público obliga al indexador a poll-ear cada 5 segundos.

4.3. Especificación Funcional

El sistema involucra cuatro actores principales, alineados con los casos de uso del SDD. Cada rol queda acotado y, cuando interviene on-chain, queda verificado por el contrato mediante **require_auth()** sobre la dirección Stellar correspondiente:

- **Administrador de la Plataforma.** Configura eventos en el panel administrativo y dispara el despliegue de contratos de evento mediante el `factory_contract`.
- **Organizador del evento (ticketera B2B).** Única dirección autorizada para invocar `crear_boleto`, registrar verificadores e invalidar boletos en un contrato de evento. Es receptor de las comisiones de organizador.
- **Usuario.** Comprador y vendedor del mercado primario y secundario. El propietario actual firma `listar_boleto` y `cancelar_venta`; el comprador firma `comprar_boleto` desde Freighter.
- **Personal del Evento (verificador en puerta).** Rol STAFF o ADMIN registrado por el organizador. Ejecuta la redención en puerta a través del endpoint `POST /api/admin/scan`, con respaldo on-chain mediante `redimir_boleto`.

El diagrama de casos de uso (Figura 3) sintetiza la interacción de los cuatro actores con las funcionalidades principales del sistema, agrupadas por módulo. La especificación detallada de cada caso de uso (CU-01 Crear evento y desplegar contrato, CU-02 Compra primaria, CU-03 Listar para reventa, CU-04 Compra en reventa atómica, CU-05 Verificar en puerta, CU-06 Invalidar boleto) se documenta en el anexo SDD.

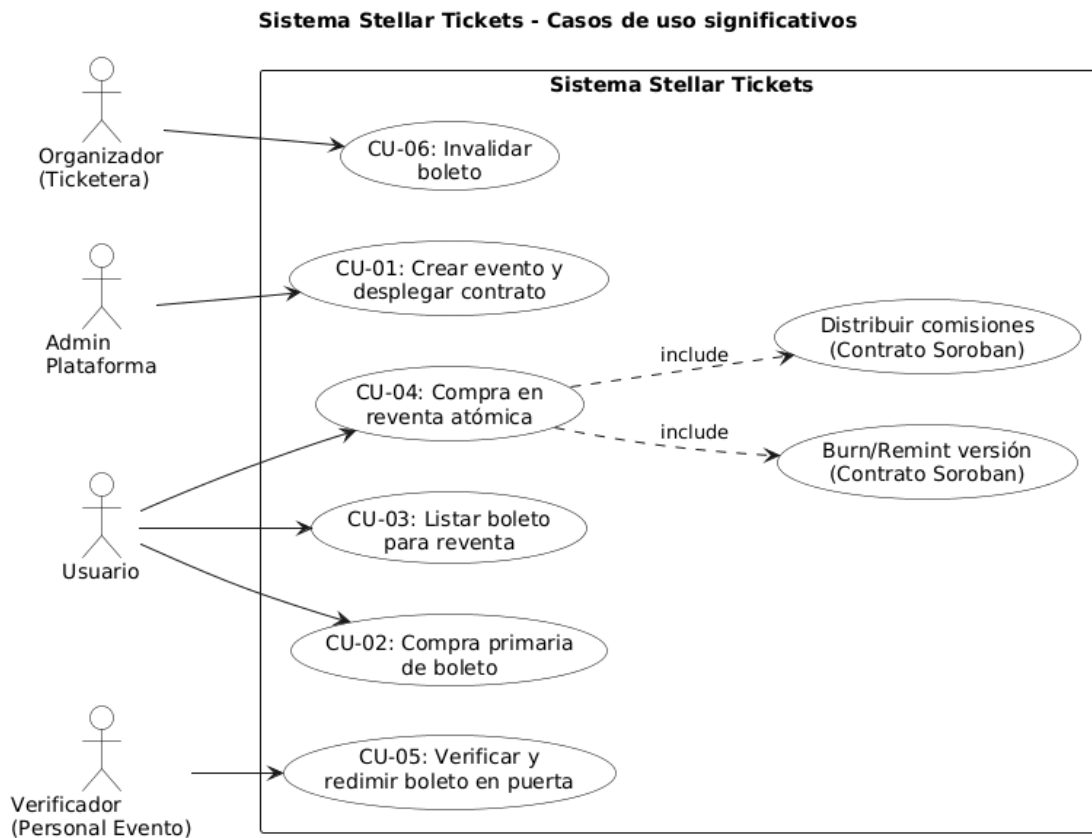


Figura 3: Diagrama de casos de uso del sistema (4 actores, 6 casos de uso principales).

El ciclo de vida funcional del boleto comprende seis fases observables on-chain: *creación* por parte del organizador; *listado* en mercado secundario; *compra* (primaria o reventa); *transferencia de propiedad* mediante *burn/remint*; *redención* por un verificador autorizado; y *cancelación administrativa* por el organizador en casos excepcionales. Las consultas de solo lectura cubren la verificación de propiedad, la versión vigente, el conjunto de boletos en reventa y el historial completo del evento.

La especificación detallada de casos de uso, los criterios de aceptación por operación y la trazabilidad entre RF, operaciones del contrato y pruebas unitarias se documentan en el anexo SRS.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Esta sección presenta la arquitectura del sistema y los artefactos del diseño detallado. La justificación de las tecnologías seleccionadas frente a alternativas se documenta en el anexo de Diseño y Propuesta del Trabajo de Grado.

El diagrama de contexto (Figura 4) ubica al sistema dentro de su ecosistema: usuarios finales y organizadores interactúan con SecureTicket, que a su vez se comunica con la red Stellar (Soroban RPC y Horizon) y con la billetera Freightier como agente firmante del lado del usuario.

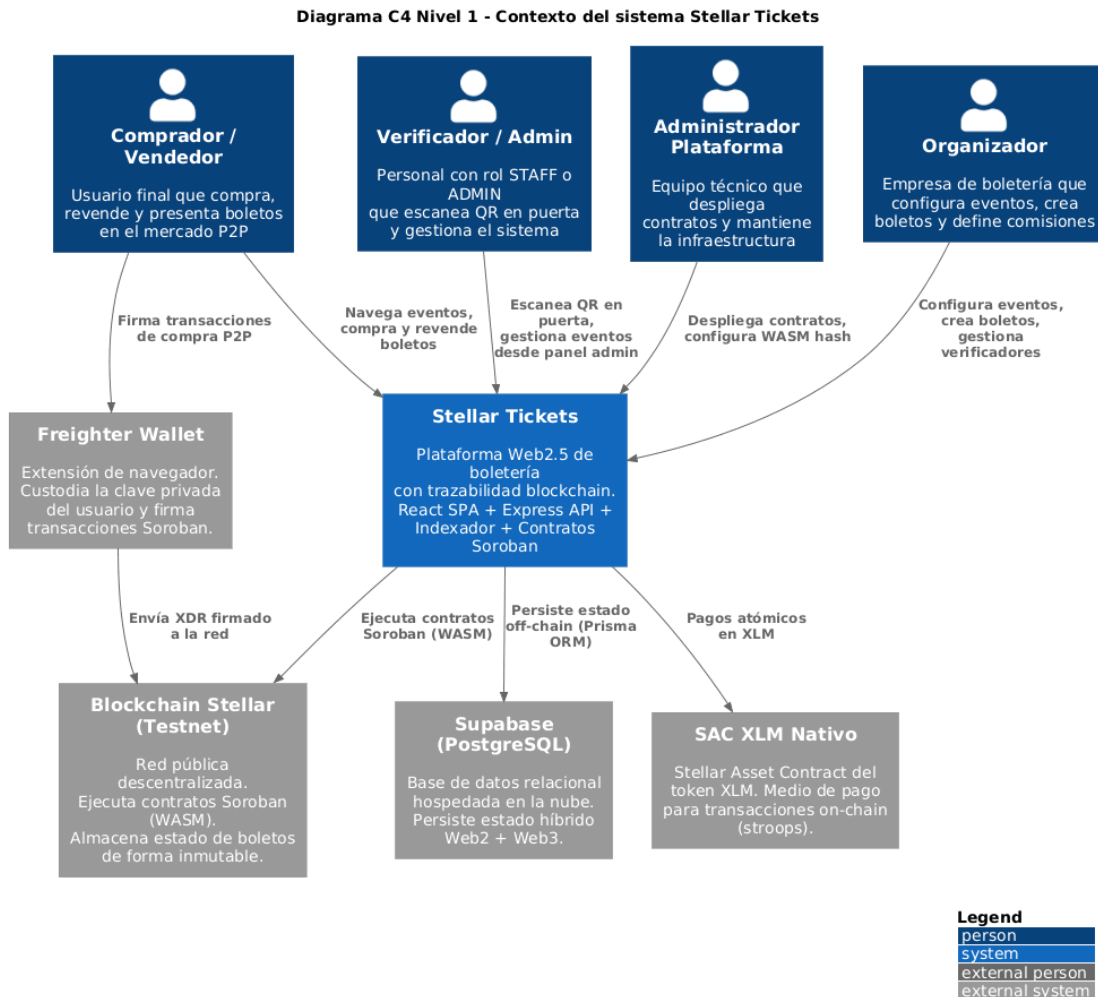


Figura 4: Diagrama de contexto C4 (nivel 1) del sistema SecureTicket.

5.1. Actores, roles y límites de confianza

El sistema separa dos planos de confianza. El plano *on-chain* reúne a los actores que firman operaciones del contrato (organizador, propietario, comprador, verificador, plataforma, administrador del *factory*); todas sus interacciones son validadas por el SCP y registradas en el

ledger. El plano *off-chain* reúne al backend, al indexador y a la base de datos relacional. El backend opera bajo un modelo *XDR proxy stateless*: construye transacciones sin firmar cuando el firmante es el comprador, y firma con la llave del organizador únicamente las operaciones que corresponden a su rol. En ningún momento custodia llaves privadas de usuarios finales.

5.2. Modelo del ticket NFT

Cada boleto se modela en `event_contract` mediante la estructura `Boleto`, con campos `ticket_root_id` (u32, estable), `version` (u32, incrementable en reventa), `id_evento`, `propietario` (`Address`), `precio` (i128, almacenado en la unidad mínima de XLM por precisión entera), `en_venta`, `es_reventa`, `usado` e `invalidado`.

La unicidad se garantiza por la clave de almacenamiento `Boleto(ticket_root_id, version)` y por el contador `ContadorBoletos` que asigna identificadores monotónicamente crecientes. La autenticidad se valida mediante la firma del organizador al emitir y por la firma del propietario en cada operación posterior. La trazabilidad se materializa mediante eventos on-chain persistidos por el indexador.

5.2.1. Identificador y separación de datos sensibles

El contrato almacena exclusivamente datos operacionales públicos (identificadores, propietario, precio, estados booleanos). Los datos personales del comprador se almacenan off-chain bajo el esquema `ticketing` de PostgreSQL, asociados por `user_id` y nunca por la llave privada. La vinculación on-chain/off-chain se realiza por la dirección Stellar (`wallet_address`) que el usuario asocia voluntariamente al conectar Freightier.

5.2.2. Estados y patrón burn/remint

El ciclo de vida se modela mediante tres estados: `ACTIVE` (`usado=false`, `invalidado=false`), `USED` (`redimir_boleto` por verificador) y `CANCELLED` (`invalidar_boleto` por organizador). En cada reventa se aplica el patrón *burn/remint*: la versión vigente se marca como `invalidado=true` y se inserta una nueva entrada `Boleto(ticket_root_id, version+1)` con el comprador como propietario. El índice `VersionActual(ticket_root_id)` se actualiza para que las consultas apunten a la nueva versión. La Figura 5 ilustra las transiciones permitidas.

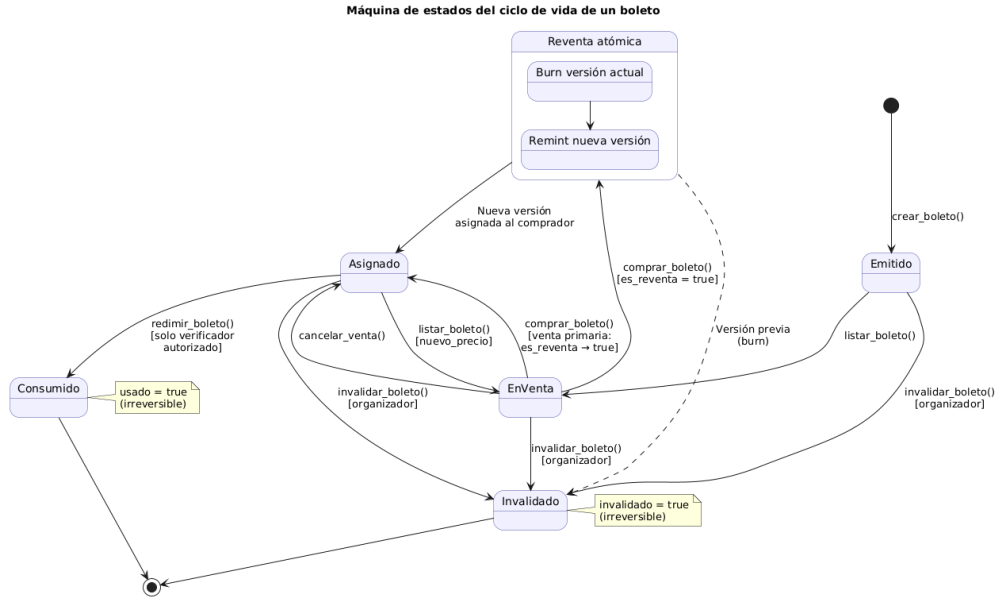


Figura 5: Diagrama de estados del boleto: ACTIVE, USED y CANCELLED, con sus transiciones.

5.3. Diseño de contratos inteligentes

El sistema utiliza tres contratos Soroban con responsabilidades acotadas: `factory_contract`, `event_contract` y `ticket_nft_contract`. Esta separación responde al principio de aislamiento de fallos: el estado de cada evento queda confinado a su propio par de contratos y la lógica de emisión NFT se desacopla de las reglas comerciales.

5.3.1. `factory_contract`

Implementa el patrón *Factory* para el despliegue de un `event_contract` independiente por cada evento. Su estructura `ConfiguracionEvento` agrupa `id_evento`, `organizador`, `token_pago`, `comision_organizador`, `comision_plataforma`, `wallet_organizador`, `wallet_plataforma` y `capacidad_total`. La función `crear_evento_contrato` requiere doble autenticación (administrador del *factory* y organizador) y emite el evento `EventoCreado`. El despliegue utiliza `deployer().with_current_contract(salt).deploy_v2(hash, ())`.

5.3.2. `event_contract`

Expone el conjunto funcional con identificadores en español por trazabilidad académica: `inicializar`, `crear_boleto`, `listar_boleto`, `cancelar_venta`, `comprar_boleto`, `agregar_verificador`, `remover_verificador`, `redimir_boleto`, `invalidar_boleto` y un conjunto de consultas de solo lectura.

La operación `comprar_boleto` aplica dos flujos según el campo `es_reventa`:

- **Venta primaria** (`es_reventa=false`): el 100 % del precio se transfiere al organizador y se marca `es_reventa=true`.

- **Reventa** (`es_reventa=true`): el contrato calcula tres montos sobre el precio listado (`comision_organizador` 5 %, `comision_plataforma` 3 %, `monto_vendedor` 92 %), ejecuta las tres transferencias y el cambio de propiedad en la misma invocación.

La constante `BASE_PORCENTAJE` se fija en 100 (`i128`) para aritmética entera exacta. Las comisiones se validan en `inicializar` para que su suma no supere el 100 %.

5.3.3. `ticket_nft_contract`

Implementación SEP-41-compatible para la representación NFT del boleto en un contrato dedicado (aproximadamente 12 KB de WASM, 10 pruebas unitarias). Expone las operaciones `mint(propietario, ticket_root_id, metadata_url)`, `transfer(from, to, token_id)` y `burn(token_id)`. Cada evento despliega su propio `ticket_nft_contract`, en correspondencia uno a uno con su `event_contract`. El `nft_token_id` se renueva en cada reventa para que las URLs cacheadas en Freightier del propietario anterior no sirvan como prueba válida en puerta.

5.3.4. Errores tipados y eventos on-chain

El enum `ErrorContrato` define dieciséis códigos: 1 `YaInicializado`, 2 `ComisionesMuyAltas`, 3 `ComisionesNegativas`, 4 `PrecioInvalido`, 5 `YaEnVenta`, 6 `BoletoUsado`, 7 `NoEnVenta`, 8 `AutoCompra`, 9 `YaUsado`, 10 `BoletoNoEncontrado`, 11 `NoAutorizado`, 12 `VersionInvalida`, 13 `BoletoInvalidado`, 14 `NoInicializado`, 15 `VerificadorYaExiste`, 16 `VerificadorNoEncontrado`. Los siete eventos emitidos son `boleto_creado`, `boleto_listado`, `venta_cancelada`, `boleto_comprado_primario`, `boleto_revendido`, `boleto_redimido` y `boleto_invalidado_evt`.

5.4. Arquitectura distribuida (tres nodos)

El prototipo se despliega en tres nodos lógicos con responsabilidades diferenciadas, lo que permite escalar de forma independiente cada plano y aislar fallos por dominio. La Figura 6 muestra el diagrama C4 de contenedores con los flujos de datos entre los nodos web, API y datos, y su conexión con la red Stellar.

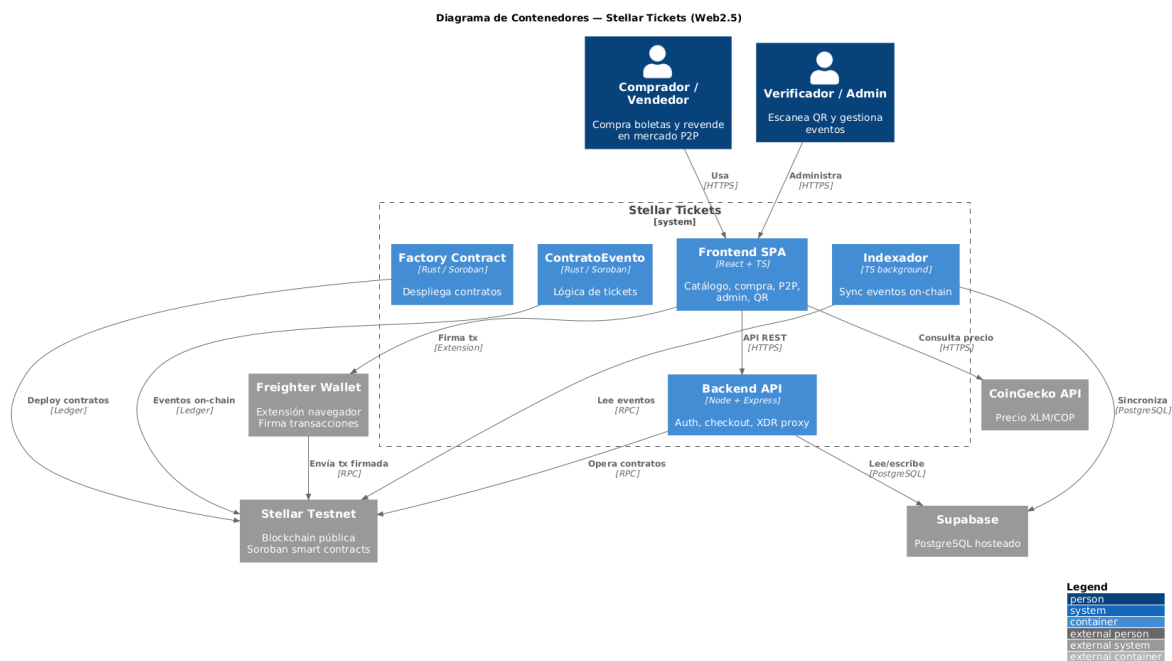


Figura 6: Diagrama C4 de contenedores (nivel 2): nodos web, API y datos, y su acoplamiento con Soroban RPC y Horizon.

5.4.1. Nodo web (frontend)

Aplicación React 18 con Vite, TypeScript, Tailwind CSS y la familia de componentes shadcn/ui (sobre Radix). La integración Web3 utiliza `@stellar/freighter-api` 6.0.1 para la firma del comprador y `@stellar/stellar-sdk` 14.6.1 para la construcción local de transacciones de validación. Expone 23 rutas que cubren el flujo de e-commerce (catálogo, carrito, *checkout*, mis entradas, mis ventas P2P) y los flujos administrativos (panel y escáner QR).

5.4.2. Nodo API (backend)

Backend Node.js con Express y TypeScript, sobre Prisma como ORM contra PostgreSQL. El módulo de autenticación utiliza `bcryptjs` (factor 10) y `jsonwebtoken` (vigencia 7 días). La integración con Stellar utiliza `@stellar/stellar-sdk` 14.4.1 (versión fijada). Expone tres familias de endpoints: catálogo público con caché en memoria (TTL 30–60 s), autenticación y *checkout* fiat transaccional, e integración Soroban con los endpoints `secure-ticket`, `list-ticket`, `cancel-listing`, `build-buy-xdr`, `submit` y la cadena Stellar Classic.

5.4.3. Nodo datos (PostgreSQL + indexador)

PostgreSQL hospedado en Supabase, esquema `ticketing`, `connection_limit=5`. El esquema comprende los modelos del dominio Web2 (`users`, `events`, `organizers`, `venues`, `event_ticket_types`, `event_seat_inventory`, `carts`, `orders`, `payments`, `tickets`) y los campos Web3 añadidos a `tickets`: `contract_address`, `ticket_root_id`, `version`, `is_for_sale`, `resale_price` (BigInt, unidad mínima de XLM), `owner_wallet` y `asset_code`. La unicidad

on-chain se refleja en el índice único (`contract_address`, `ticket_root_id`, `version`).

El indexador es un proceso de larga duración que consulta el RPC cada 5 segundos. Mantiene un cursor en `indexer_state.last_ledger`, procesa los siete eventos del contrato con semántica idempotente y reposiciona el cursor automáticamente si cae fuera de la ventana de retención del RPC público.

5.5. Coleccionable Stellar Classic

Como capa visual adicional, el sistema emite un activo Stellar Classic asociado a cada boleto (código T + 11 hex derivados del UUID). El emisor es la dirección del organizador con flags `AUTH_REVOCABLE` y `AUTH_CLAWBACK_ENABLED`. El flujo opera mediante cuatro endpoints: `build-trust-xdr`, `submit-classic`, `mint-collectible` (`PAYMENT` idempotente) y `transfer-collectible` (`CLAWBACK` + `PAYMENT`). Esta capa no sustituye al modelo Soroban como fuente de verdad.

6. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Esta sección describe el proceso seguido para materializar el diseño en un prototipo operativo sobre *testnet*. La metodología combinó cuatro fases articuladas: revisión técnica, diseño de arquitectura, implementación incremental y evaluación experimental, ejecutadas bajo un esquema ágil con tablero Kanban y revisiones semanales con el director del trabajo de grado. El detalle de la planeación se documenta en el anexo SPMP.

6.1. Implementación de contratos Soroban

Los contratos se desarrollan en Rust contra `soroban-sdk` versión 23, organizados como un Cargo *workspace* con tres paquetes: `event_contract`, `factory_contract` y `ticket_nft_contract`. El perfil de compilación `release` aplica `opt-level="z"`, *Link-Time Optimization*, eliminación de símbolos y `panic="abort"`, lo que produce módulos WASM compatibles con el target `wasm32v1-none`.

El contrato `event_contract` comprende aproximadamente 1142 líneas de código fuente en `lib.rs` y 709 líneas de pruebas en `test.rs`, con 35 casos unitarios. El contrato `factory_contract` comprende 431 líneas de código y 245 de pruebas, con 13 casos. El contrato `ticket_nft_contract` (introducido en la fase 4.5 del proyecto, estilo SEP-41) ocupa aproximadamente 12 KB de WASM y agrega 10 casos. El total de pruebas automatizadas es de 58 casos, ejecutables mediante `cargo test` en el *workspace*.

6.1.1. NFT del boleto: emisión, propiedad y versionado

El boleto se modela bajo la estructura `Boleto` y la clave de almacenamiento `ClaveDato::Boleto(u32, u32)`, donde la tupla corresponde a `(ticket_root_id, version)`. La asignación del `ticket_root_id` se realiza en `crear_boleto` mediante el contador `ContadorBoletos`, que se incrementa atómicamente por cada emisión. Cada cambio de propiedad en reventa incrementa `version` y actualiza el puntero `VersionActual(ticket_root_id)`.

6.1.2. Pagos atómicos vía SAC

El activo de pago utilizado es XLM expuesto vía *Stellar Asset Contract* (SAC). La transferencia se realiza mediante invocación al método `transfer` del SAC dentro del mismo *call frame* de `comprar_boleto`, lo que garantiza que el pago, la distribución de comisiones y el cambio de propiedad ocupen una única transacción del ledger. La Figura 7 muestra el diagrama de secuencia del flujo crítico de compra en reventa atómica.

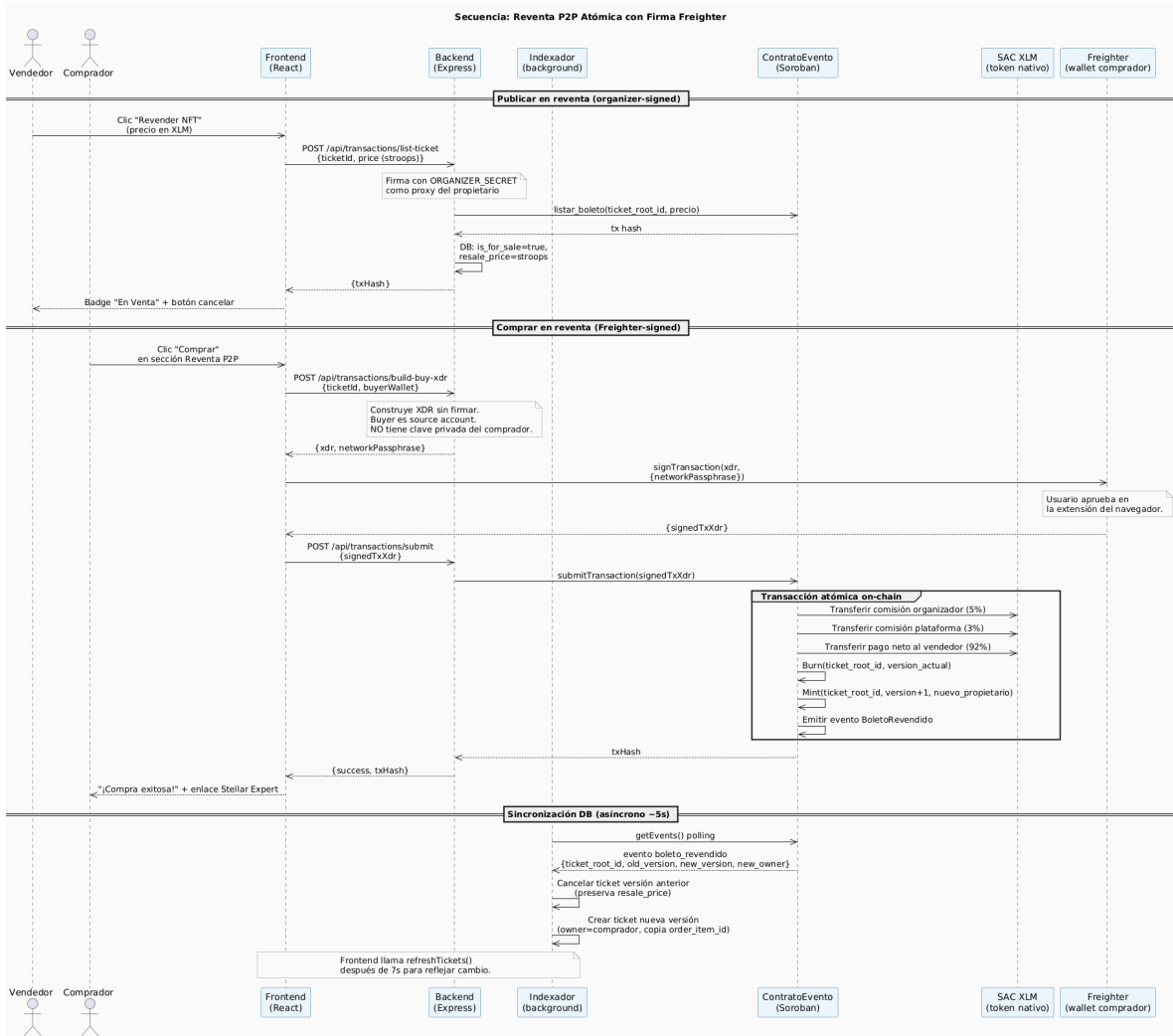


Figura 7: Diagrama de secuencia: compra en reventa atómica (pago al vendedor, comisión a organizador y plataforma, *burn* de la versión vigente y *remint* de la nueva, todo en una sola transacción).

6.1.3. Redención y control de acceso

La redención se controla mediante el rol verificador. El organizador registra direcciones autorizadas con `agregar_verificador` y las remueve con `remove_verificador`. La operación `redimir_boleto` valida la pertenencia con `es_verificador`, marca `usado=true` y emite el evento correspondiente. En el prototipo, el flujo en puerta opera contra la base de datos relacional para minimizar la latencia frente al usuario final, y la invocación on-chain se reserva para auditoría posterior. La Figura 8 resume la secuencia.

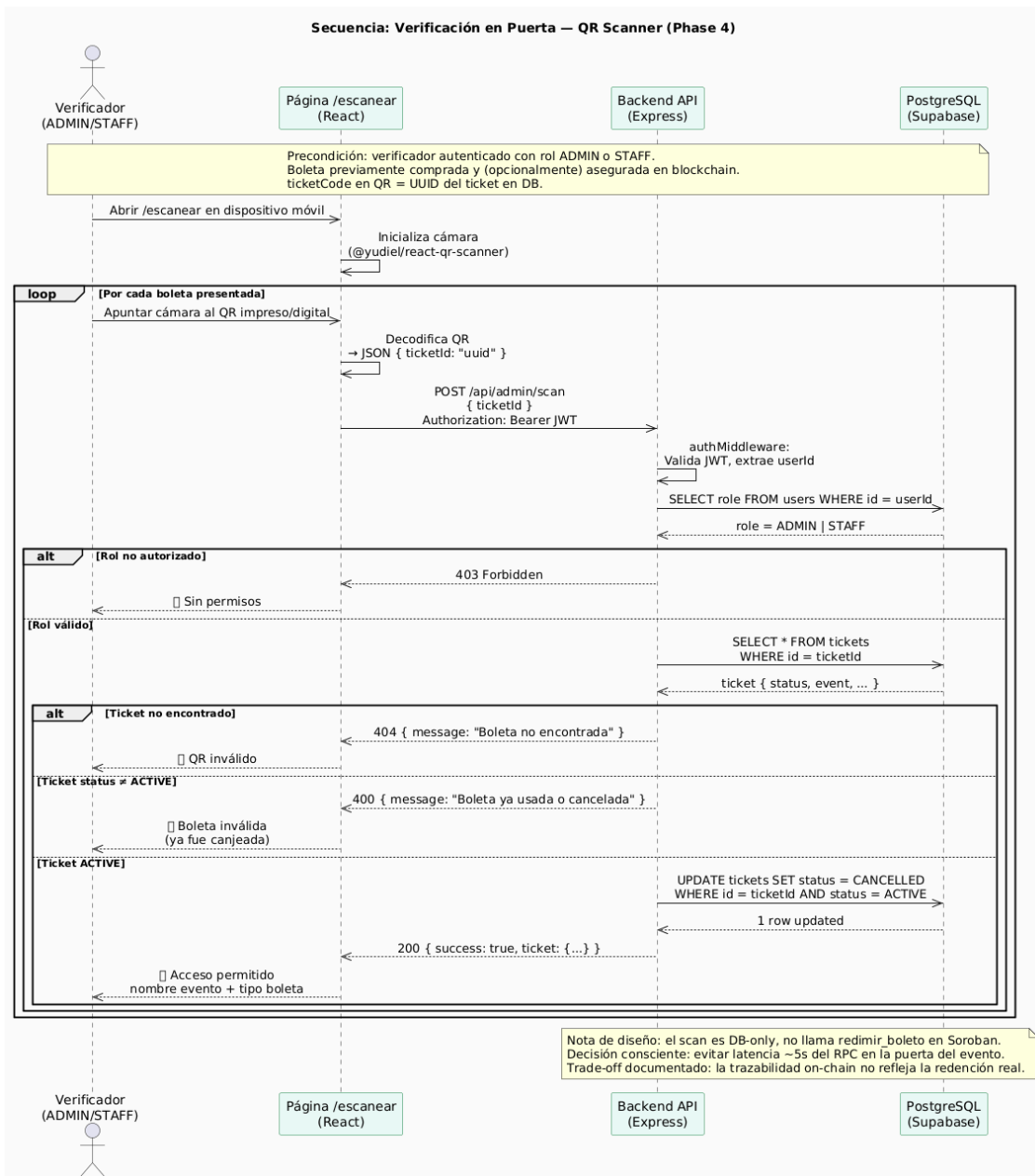


Figura 8: Diagrama de secuencia: verificación del boleto en puerta (escaneo QR, validación en PostgreSQL y respaldo on-chain).

6.2. Backend Node.js + Stellar SDK

El backend está implementado en Node.js con Express, TypeScript y Prisma como ORM. Las dependencias principales son `express`, `@prisma/client`, `@stellar/stellar-sdk` (14.4.1), `cors`, `dotenv`, `bcryptjs` y `jsonwebtoken`. Las variables de entorno requeridas son `DATABASE_URL`, `SOROBAN_RPC_URL`, `HORIZON_URL`, `PORT`, `JWT_SECRET`, `ORGANIZER_SECRET` y `FACTORY_CONTRACT_ID`.

6.2.1. API: usuarios, eventos, carrito, checkout y Soroban

La API expone seis familias de endpoints: catálogo público con caché en memoria; autenticación con `bcrypt` y `JWT`; carrito con aislamiento por `user_id`; *checkout* fiat transaccional (creación de `orders`, `order_items`, `tickets` y `payments` en una transacción Prisma atómica); integración Soroban (`secure-ticket`, `list-ticket`, `cancel-listing`, `build-buy-xdr`, `submit`); y la cadena de coleccionable Stellar Classic. Adicionalmente expone endpoints de administración (`GET/POST /api/admin/events`, `POST /api/admin/events/:id/deploy`, `POST /api/admin/scan`).

6.2.2. Indexador: ingesta de eventos

El indexador (`src/indexer.ts`) consulta Soroban RPC cada 5 segundos. Mantiene cursor en `indexer_state.last_ledger` con valor inicial 100 ledgers atrás. Procesa eventos en *chunks* de hasta 1000 ledgers por solicitud y agrupa hasta cinco direcciones de contrato por filtro. Cada evento tiene un manejador idempotente: la verificación de existencia previa ante `boleto-revendido` evita conflictos por reentrega; el manejador P2P preserva el campo `order_item_id` entre versiones. Ante errores transitorios el indexador reintenta tras 5 segundos; si el cursor cae fuera de la ventana de retención del RPC, parsea el error y se reposiciona al mínimo permitido.

6.2.3. Persistencia: historial, listados y auditoría

El esquema relacional Prisma define los enumerados `user_role`, `event_status`, `cart_status`, `order_status`, `payment_method`, `payment_status`, `seat_inventory_status`, `ticket_status` y `venue_type`. Los campos Web3 añadidos al modelo `tickets` (`contract_address`, `ticket_root_id`, `version`, `is_for_sale`, `resale_price`, `owner_wallet`, `asset_code`) y el índice único (`contract_address, ticket_root_id, version`) reflejan la unicidad on-chain en el plano relacional. La Figura 9 muestra el modelo entidad-relación de la capa off-chain.

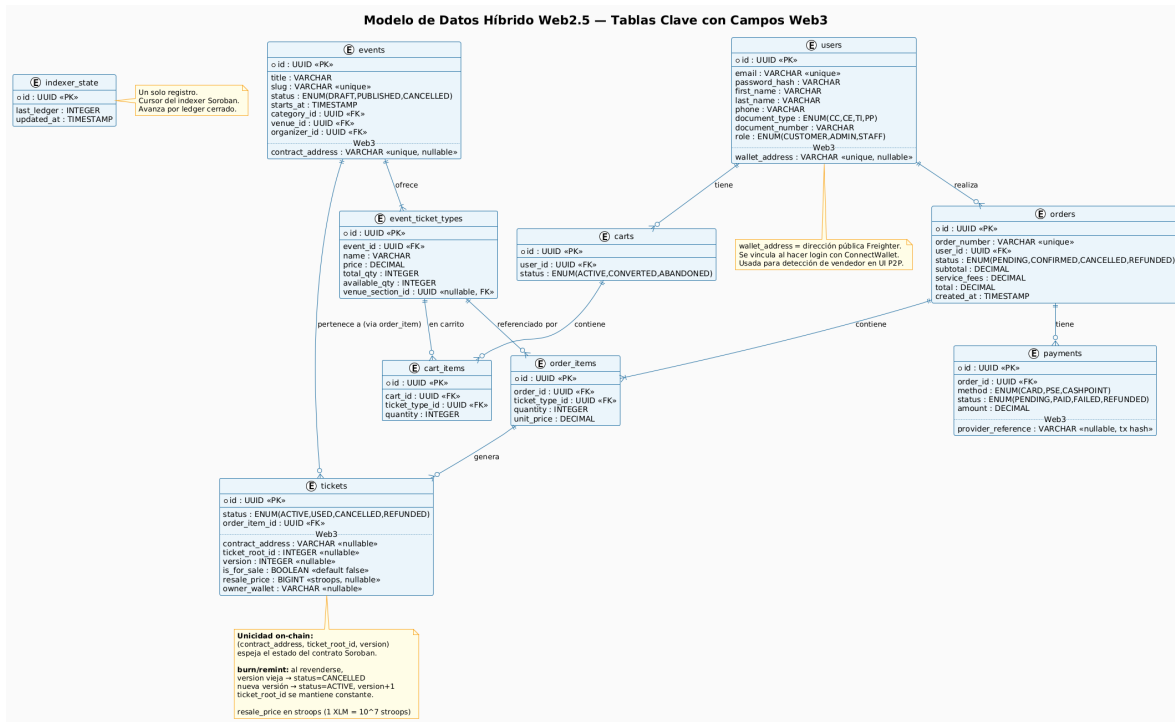


Figura 9: Modelo entidad-relación de la base de datos relacional (esquema ticketing).

6.3. Frontend web

La aplicación se ejecuta sobre Vite y emplea TanStack Query para gestión de caché HTTP, Frammer Motion para transiciones y shadcn/ui sobre Radix para componentes. La integración con la billetera usa @stellar/freighter-api 6.0.1, cuya interfaz devuelve isConnected, address y signedTxXdr. El estado global vive en AppContext.tsx y comprende usuario autenticado, JWT (en localStorage.authToken), carrito, órdenes, entradas adquiridas, ventas P2P y dirección de la billetera vinculada. La función apiFetch<T> centraliza las llamadas con Bearer automático.

El componente ConnectWallet.tsx se renderiza solo si el usuario está autenticado y lee la dirección desde el contexto persistente. El componente TicketCard.tsx expone los flujos “Asegurar en Blockchain” (mint on-chain y emisión del coleccionable) y “Revender NFT” (precio en COP, vista previa en XLM vía CoinGecko con caché de 5 min).

6.4. Despliegue distribuido

El despliegue se realiza sobre tres infraestructuras independientes, conforme al diagrama de despliegue de la Figura 10:

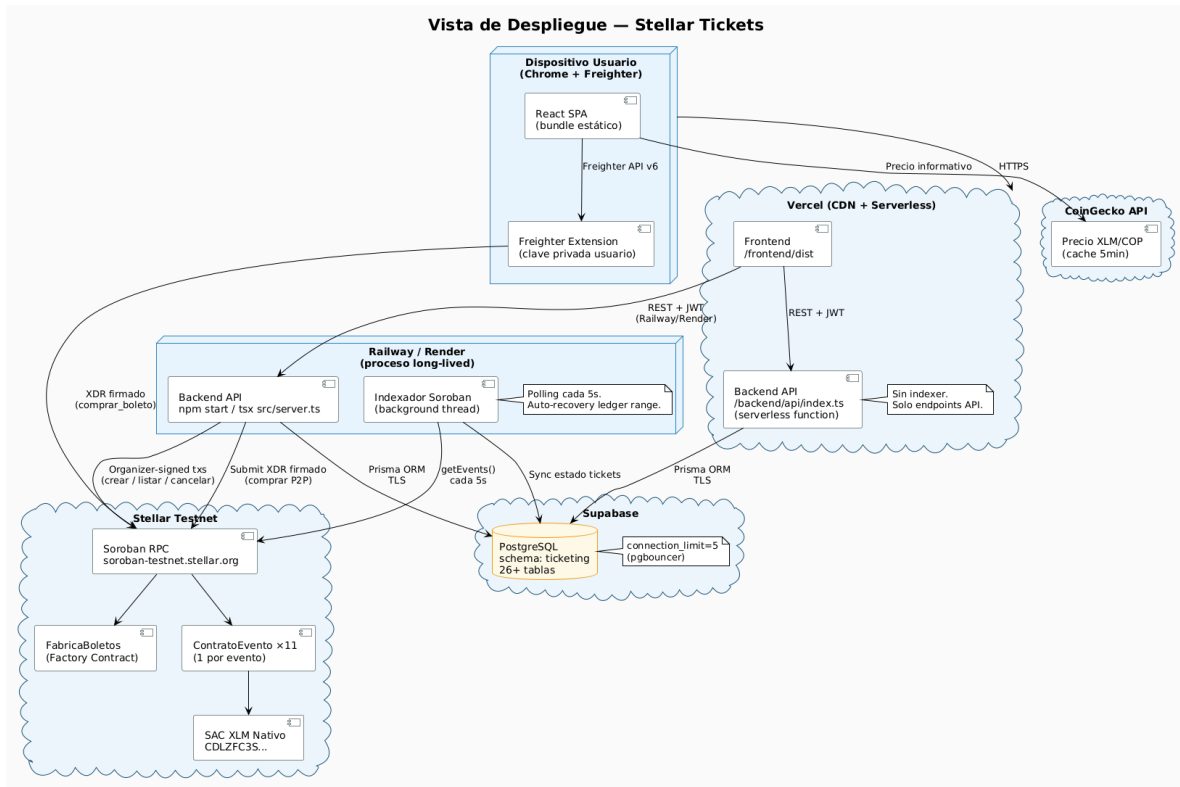


Figura 10: Diagrama de despliegue: frontend en Vercel, backend en Railway, base de datos PostgreSQL en Supabase y red Stellar testnet.

Los tres nodos físicos son:

- **Frontend** en Vercel con `vercel.json` y reescrituras para el modelo SPA.
- **Backend** en Railway como servicio web persistente, necesario porque el indexador requiere ejecución continua en segundo plano.
- **Base de datos** PostgreSQL gestionada por Supabase, esquema `ticketing`, `connection_limit=5`.

El despliegue de contratos en testnet se ejecuta mediante `backend/scripts/deploy-contracts.ts` y `deploy-nft-contracts.ts`: carga de *keypairs* desde `.env.deploy`, financiación con *friendbot*, carga del WASM al ledger, despliegue de un `event_contract` y un `ticket_nft_contract` por evento mediante el *factory* y el *deployer* dedicado, invocación de *inicializar* con comisiones 5/3 y persistencia de las direcciones en `events.contract_address` y `events.nft_contract_address`. Al cierre del trabajo hay doce eventos con su par de contratos desplegado bajo el *factory* configurado.

6.5. Integración continua

El repositorio incluye un *workflow* de GitHub Actions en `.github/workflows/soroban.yml` que se ejecuta en cada *push* y *pull request* contra `main`. Utiliza `cargo-binstall` para instalar

`stellar-cli` sin compilación desde fuentes, compila por paquete (`-package event_contract`, `-package factory_contract`, `-package ticket_nft_contract`) para evitar colisiones de símbolos en el target `wasm32v1-none`, ejecuta `cargo test` y publica el módulo WASM como artefacto. Esta automatización constituye la evidencia operacional de la trazabilidad de cambios sobre el código fuente.

6.6. Pruebas

La estrategia se organiza en cuatro niveles: (i) *pruebas unitarias* sobre contratos, 58 casos cubriendo ciclo de vida, precondiciones, 16 errores tipados, doble autenticación del *factory* y emisión/transferencia/quema del NFT; (ii) *pruebas de integración* E2E que cubren registro, navegación, compra fiat, “Asegurar en Blockchain”, listado, compra de reventa con Freightier, redención y cancelación; (iii) *pruebas antifraude* con escenarios negativos (doble redención, doble compra, autocompra, redención no autorizada, manipulación de precio); (iv) *pruebas de medición* con captura de tiempos y costos sobre testnet, cuyos resultados alimentan la sección de Resultados.

7. RESULTADOS

Esta sección consolida los resultados experimentales obtenidos sobre la red de prueba de Stellar, conforme al proceso de control de calidad definido en la metodología (pruebas unitarias, integración, antifraude y medición). Los resultados se reportan en cuatro frentes: desempeño del contrato, cobertura de pruebas, comportamiento antifraude y discusión comparativa.

7.1. Metodología de medición

Las métricas se capturan sobre testnet con el contrato `event_contract` desplegado por el *factory* configurado para el prototipo. Las variables observadas son: tiempo de envío al RPC, tiempo de confirmación on-chain (cierre del ledger que incluyó la transacción), latencia extremo a extremo desde la interfaz hasta la actualización en la base de datos relacional, y tasa de fallos por tipo de operación. Cada operación se ejecutó en corridas independientes y los percentiles se calculan sobre el conjunto observado.

7.2. Desempeño sobre testnet

La Tabla 6 resume la latencia y el costo nominal por tipo de operación. El costo se reporta en pesos colombianos (COP) calculados a la tasa de referencia promediada de $1 \text{ XLM} \approx 1\,500 \text{ COP}$. Esta tasa es indicativa y está sujeta a la alta variabilidad del precio del activo en el mercado; la cifra on-chain real es determinística en la unidad mínima de XLM.

Tabla 6: Latencia de confirmación y costo nominal por operación sobre testnet.

Operación	Envío (s)	Conf. p50 (s)	Conf. p95 (s)	Costo (COP)	aprox.
<code>crear_boleto</code>	<1	4,8	6,1	$\approx 0,02$	
<code>listar_boleto</code>	<1	4,7	5,9	$\approx 0,02$	
<code>cancelar_venta</code>	<1	4,7	5,8	$\approx 0,02$	
<code>comprar_boleto</code> (primaria)	<1	4,9	6,3	$\approx 0,03$	
<code>comprar_boleto</code> (reventa)	<1	5,1	6,5	$\approx 0,06$	
<code>redimir_boleto</code>	<1	4,7	5,9	$\approx 0,02$	
<code>invalidar_boleto</code>	<1	4,8	6,0	$\approx 0,02$	

El costo de la compra de reventa es mayor porque la transacción contiene cuatro operaciones lógicas dentro del mismo *call frame*: transferencia al vendedor (92 %), comisión al organizador (5 %), comisión a la plataforma (3 %) y actualización del registro de propiedad. La semántica atómica garantiza que las cuatro se aplican como una sola unidad o ninguna se aplica en caso de fallo.

La latencia extremo a extremo desde la interfaz incorpora la construcción del XDR en el backend, la firma del usuario en Freighter y la propagación del evento por el indexador (poll cada 5 segundos). El tiempo p95 desde la confirmación del usuario hasta la actualización de la vista de “Mis entradas” se ubica entre 8 y 11 segundos.

7.3. Cobertura y resultados de pruebas automatizadas

La suite unitaria sobre los contratos comprende 58 casos. La Tabla 7 resume su distribución.

Tabla 7: Distribución de pruebas unitarias sobre los contratos Soroban.

Contrato	Casos	Cobertura funcional
<code>event_contract</code>	35	Ciclo de vida, autorización por rol, errores tipados, eventos.
<code>factory_contract</code>	13	Doble autenticación, despliegue por <code>salt</code> , eventos.
<code>ticket_nft_contract</code>	10	Emisión, transferencia, quema y consultas SEP-41.
Total	58	Ejecutadas en GitHub Actions en cada <i>push</i> y <i>pull request</i> .

Los 58 casos se ejecutan de forma exitosa en el *workflow* de integración continua. La cobertura es del 100 % sobre los siete eventos definidos por el `event_contract` y sobre los 16 códigos de error tipados.

7.4. Evaluación antifraude

Los escenarios antifraude se modelaron como pruebas negativas. La Tabla 8 consolida los seis escenarios y el resultado observado.

Tabla 8: Escenarios antifraude evaluados sobre el contrato.

Escenario	Resultado esperado	Error / Mecanismo
Doble redención del mismo boleto	Rechazo en la 2ª invocación	YaUsado (código 9)
Doble compra del mismo boleto listado	Rechazo en la 2ª compra	NoEnVenta (código 7) tras <i>burn</i>
Compra del propio boleto (auto-compra)	Rechazo	AutoCompra (código 8)
Redención por dirección no autorizada	Rechazo	NoAutorizado (código 11)
Manipulación del precio en el <i>frontend</i>	Firma inválida	Validación on-chain del precio listado
Coexistencia de dos copias válidas tras reventa	Imposible por diseño	Patrón <i>burn/remint</i> sobre la tupla (<code>root_id</code> , <code>version</code>)

En los seis escenarios el contrato rechazó la operación inválida sin dejar estados parciales y emitió el error tipado correspondiente. La trazabilidad de los intentos fallidos queda registrada en el meta del ledger y es consultable mediante *Stellar Expert*.

7.5. Análisis y discusión

Los resultados se contrastan con dos referencias: el esquema tradicional de reventa (QR estático y conciliación bancaria) y los esquemas NFT sobre Ethereum 1.0.

Frente al esquema tradicional, la solución reduce el tiempo de finalidad de 72–120 horas hábiles al rango de 3–5 segundos del cierre de ledger en Stellar. El costo nominal por operación se desplaza de un esquema porcentual (1,5–3,5 % más tarifa fija) a una tarifa fija del orden de centésimas de peso colombiano por operación, lo que vuelve económicamente viable la operación con boletos de bajo precio. La duplicidad por QR estático queda eliminada por construcción.

Frente a los esquemas sobre Ethereum 1.0, la capacidad teórica de la red Stellar (1 000–3 000 TPS) representa una diferencia del orden de 100x sobre el rango característico de 15–30 TPS, lo que permite considerar el modelo para eventos de alta concurrencia. La semántica atómica de hasta 100 operaciones por transacción habilita la compra de reventa como una unidad indivisible sin requerir patrones de *commit-reveal* o *escrow* externos.

Las limitaciones identificadas son: (i) la evaluación se realiza sobre testnet, lo que implica condiciones de carga distintas a las de mainnet bajo demanda real; (ii) la latencia E2E está dominada por el intervalo de *poll* del indexador (5 s), parámetro configurable a costa de mayor consumo del RPC; (iii) el costo nominal corresponde al *base fee*: en saturación del ledger, el *surge pricing* puede incrementar el costo efectivo, comportamiento que no se observó durante la evaluación.

7.6. Evidencia funcional del prototipo

A continuación se incluyen capturas del prototipo desplegado en producción de pruebas (`secure-ticket-beta.vercel.app`) que evidencian los flujos descritos en las secciones anteriores.

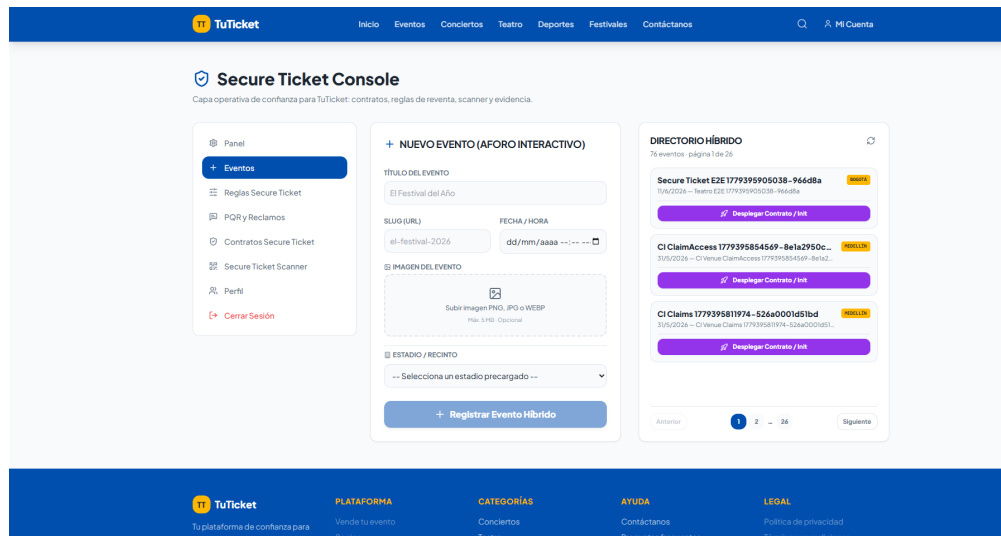


Figura 11: Consola del usuario administrador: panel desde el que se despliegan los contratos Soroban para eventos *offchain* y se crean los eventos, vinculando cada evento de la pasarela tradicional con su contrato *onchain* correspondiente a través del **factory**.

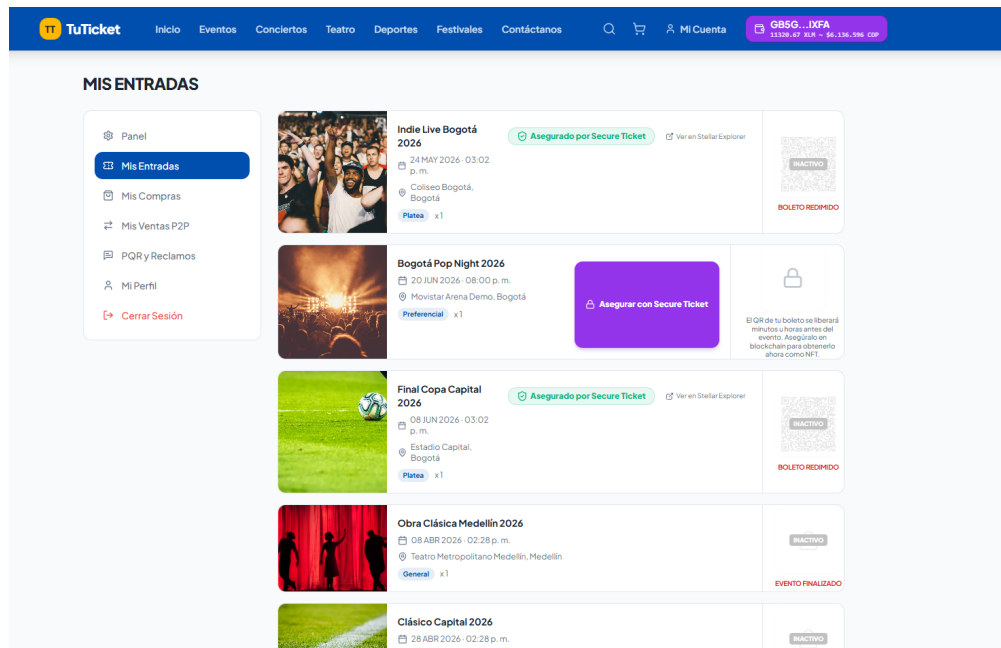


Figura 12: Vista “Mis Entradas” del usuario final: los boletos que aún no han sido asegurados en la blockchain se manejan de forma tradicional, por lo que el usuario debe esperar a que el organizador libere el QR de acceso; el botón “Asegurar en Blockchain” permite acuñar el boleto como NFT y liberar el QR de inmediato.

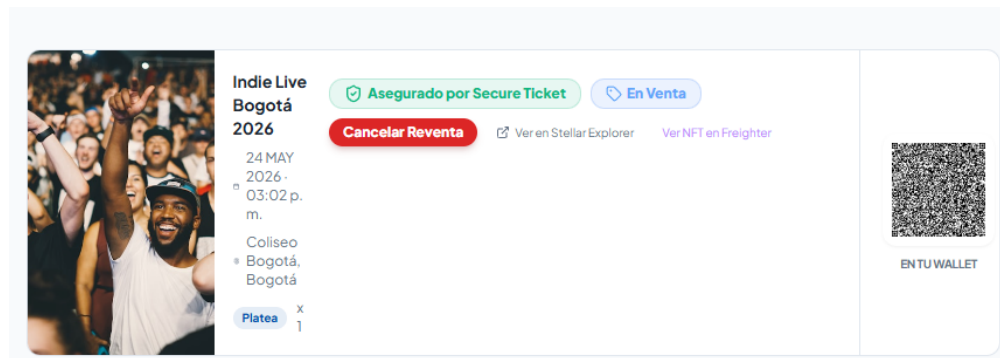


Figura 13: Boleto ya asegurado en la blockchain: el QR firmado queda liberado de forma anticipada y la interfaz expone las opciones disponibles sobre el NFT (revender en el mercado P2P, guardar el QR como *collectible* en la wallet, ver el detalle del contrato).

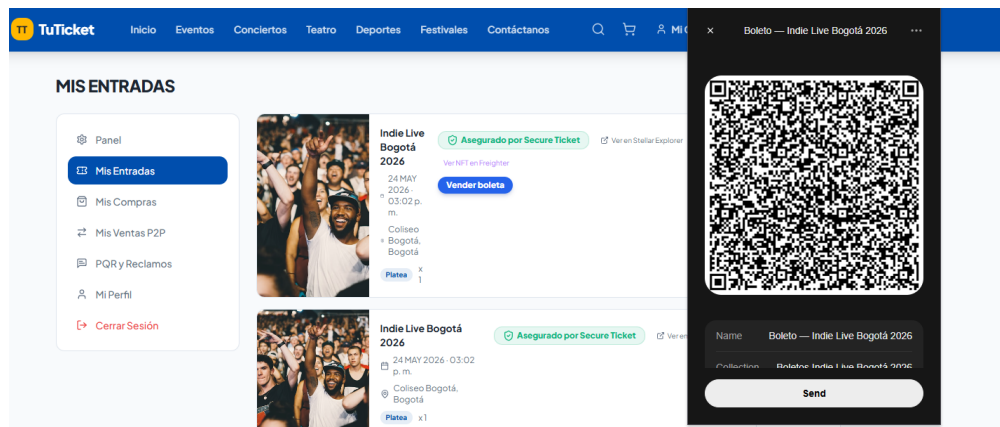


Figura 14: Una vez asegurado el boleto, el usuario puede guardar su QR como NFT *collectible* dentro de la wallet Freightier; la captura muestra cómo se visualiza el NFT del boleto dentro de la extensión.

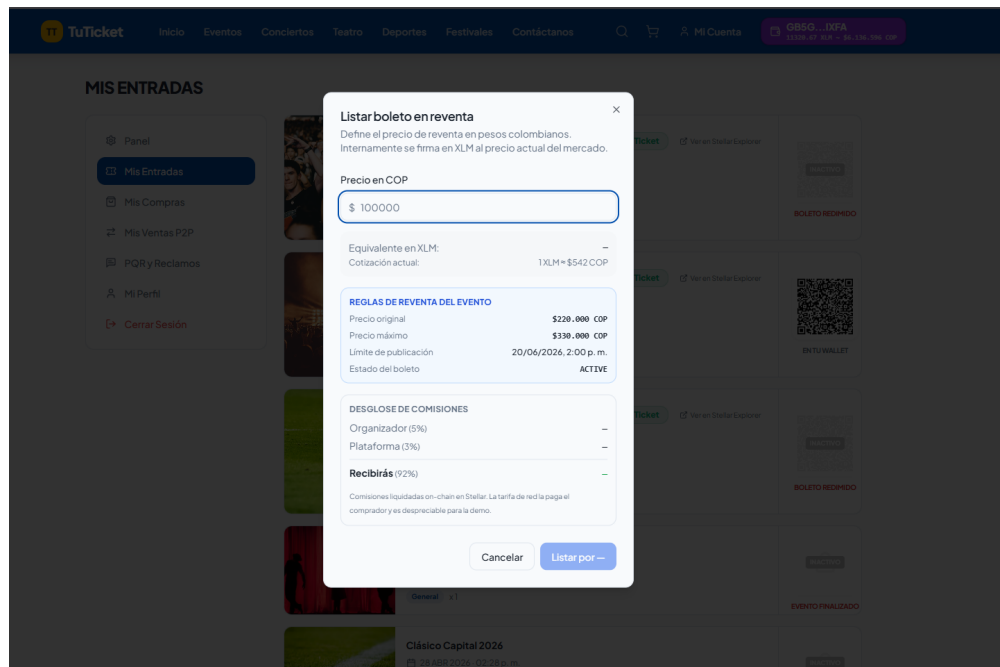


Figura 15: Listado de un boleto para reventa: el usuario fija el precio en COP, la interfaz muestra el equivalente en XLM a la cotización actual y descompone las comisiones (5 % organizador, 3 % plataforma) junto al monto neto a recibir.

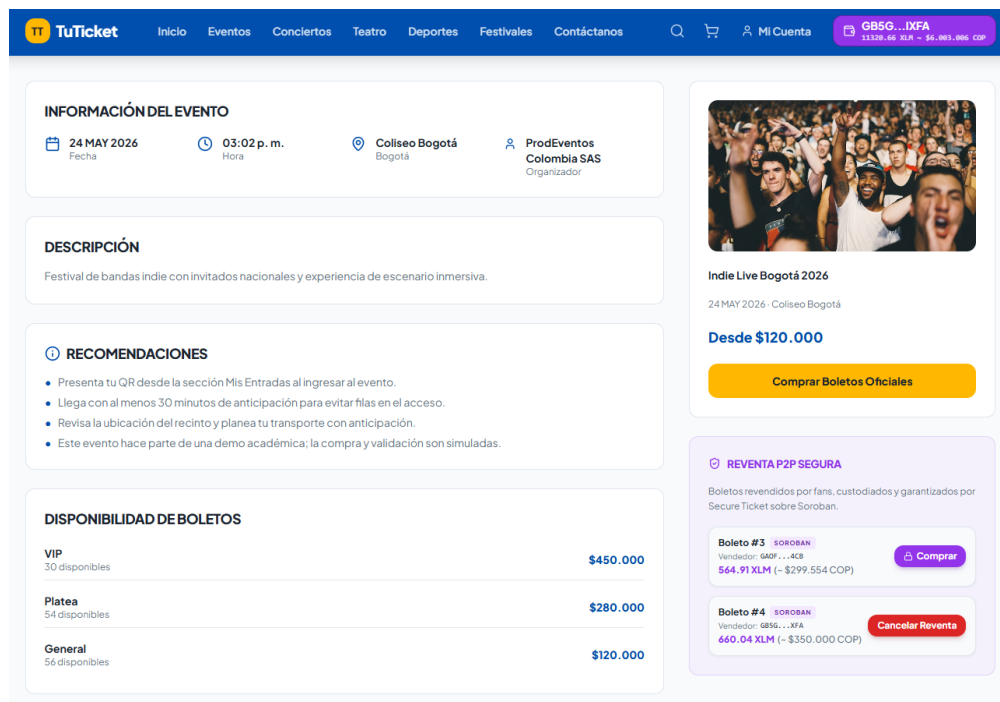


Figura 16: Vista pública del mercado secundario: así ve un usuario una boleta publicada en la red Stellar disponible para compra P2P, con el precio fijado por el revendedor, el detalle del evento y el botón para ejecutar la compra atómica contra el contrato.

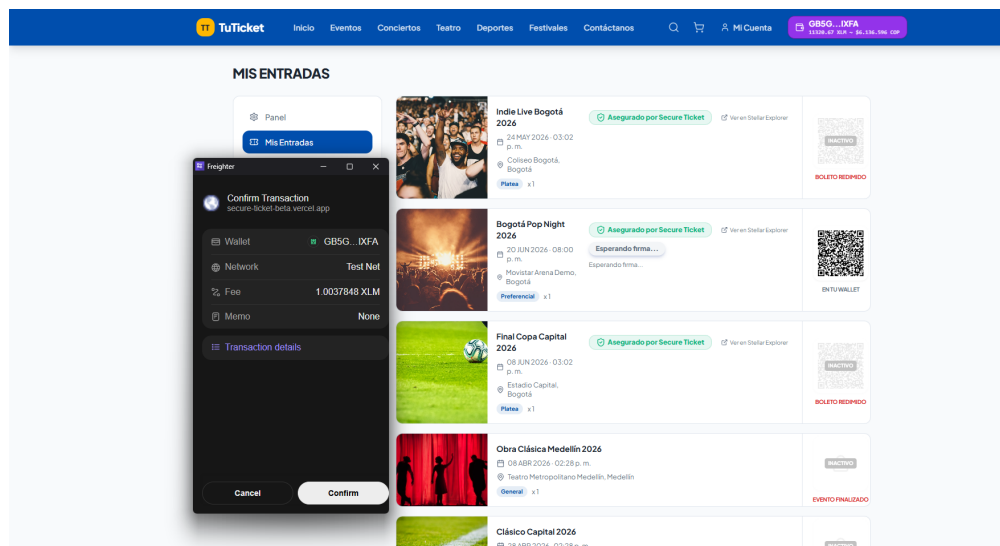


Figura 17: Ejemplo de cómo el usuario ve en la extensión Freighter el detalle de la transacción Soroban construida por el backend (XDR proxy) y cómo esta solicita su firma con la llave privada local; esta confirmación se solicita tanto al publicar un boleto en reventa como al momento de comprarlo, y las llaves privadas nunca abandonan la extensión.

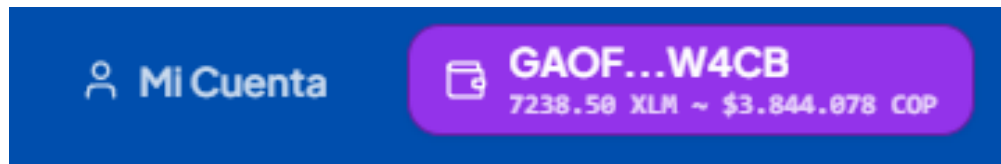


Figura 18: Detalle de la wallet del usuario una vez vinculada su sesión con la extensión Freighter: la interfaz muestra el saldo en XLM y su equivalente en COP a la cotización actual, integrando la información on-chain de la cuenta con la representación monetaria local.

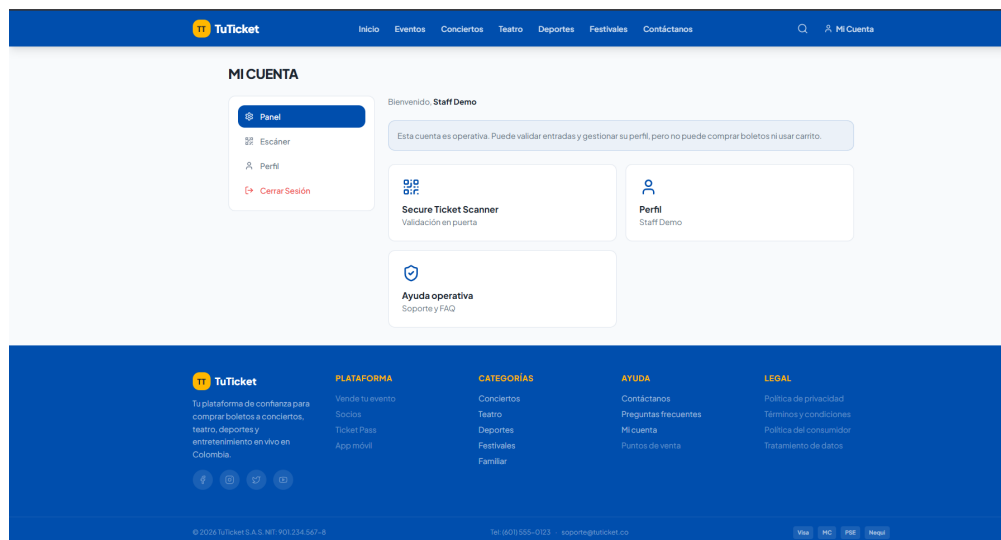


Figura 19: Consola del personal de *staff* (puerta de acceso): los validadores en puerta acceden a un panel reducido cuya única funcionalidad disponible es el “Secure Ticket Scanner”, utilizado para escanear y validar los QR NFT presentados por los asistentes.

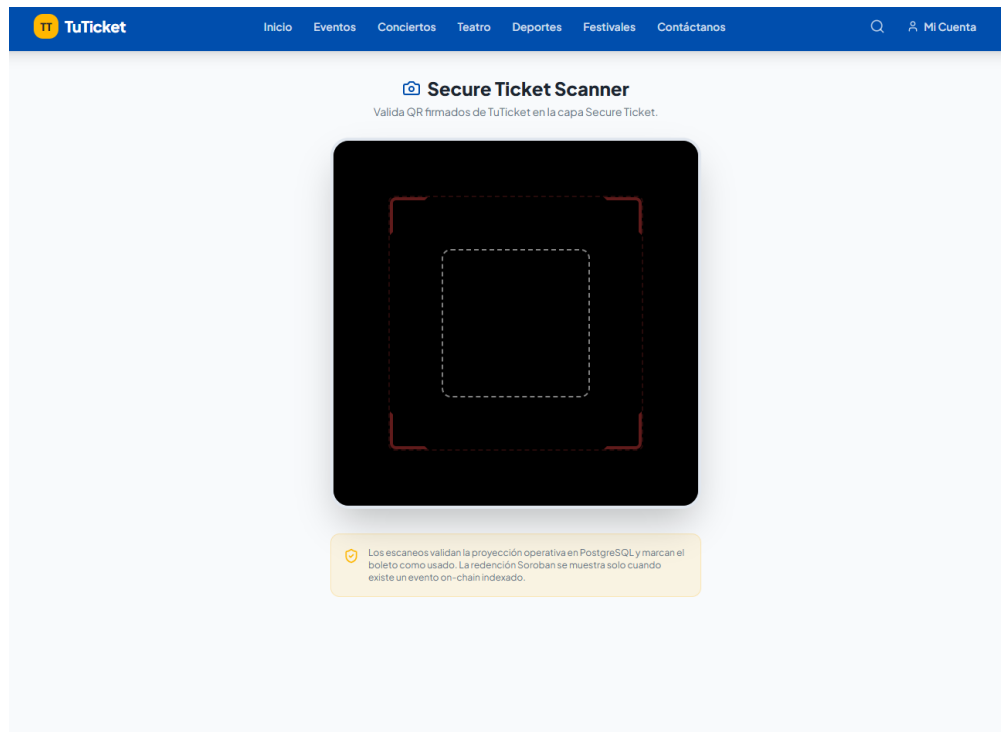


Figura 20: Vista del *Secure Ticket Scanner* tal como la observa el personal de *staff* en puerta: la cámara escanea el QR NFT del asistente y la interfaz reporta el resultado de la verificación contra el contrato `ticket_nft_contract`, marcando el boleto como redimido en caso de éxito.

8. CONCLUSIONES

8.1. Análisis de Impacto del Proyecto

8.1.1. Impacto en ingeniería de sistemas

El trabajo aporta tres elementos verificables sobre el código fuente público del prototipo. En primer lugar, un modelo de boleto NFT con versionado y patrón *burn/remint* que elimina por construcción la coexistencia de dos copias válidas del mismo activo, problema característico de los esquemas con QR estático. En segundo lugar, una arquitectura de tres nodos con un patrón *XDR proxy stateless* en el backend, que garantiza que las llaves privadas de los usuarios finales nunca abandonen su entorno local: el comprador firma desde Freightier, mientras que el organizador firma server-side solo las operaciones que le competen por rol. En tercer lugar, un conjunto de mecanismos verificables de seguridad por construcción (autorización por rol on-chain, atomicidad de operaciones combinadas y trazabilidad pública del historial de propiedad) con evidencia localizable en el repositorio y en las pruebas automatizadas.

A corto plazo, el prototipo proporciona una base de referencia para grupos académicos interesados en patrones de *ticketing* con contratos inteligentes sobre Stellar, particularmente en lo relativo al diseño de operaciones atómicas combinadas. A mediano plazo, la separación entre la fuente de verdad on-chain y la capa relacional indexada off-chain habilita la incorporación de analítica, gobernanza de precios y detección de patrones de especulación sin alterar el contrato. A largo plazo, la arquitectura es extensible a otros dominios donde la unicidad y la trazabilidad pública sean propiedades requeridas (membresías, certificaciones, activos coleccionables).

8.1.2. Impacto global, económico, ambiental y social

En el plano **económico**, la reducción del costo nominal por operación de un esquema porcentual a una tarifa fija del orden de centésimas de peso colombiano ($\approx 0,02$ – $0,06$ COP a la tasa de referencia) hace económicamente viable la reventa de boletos de bajo precio, segmento desatendido por las plataformas tradicionales debido a las comisiones mínimas absolutas de las pasarelas bancarias. La distribución automática de comisiones reduce la fricción operativa entre vendedor, organizador y plataforma.

En el plano **ambiental**, el SCP de Stellar no utiliza minería ni *Proof of Work*: el consenso se alcanza mediante intercambio de mensajes firmados entre nodos, lo que elimina el costo energético asociado al cómputo intensivo característico de redes basadas en PoW. Esta propiedad es relevante en el contexto de la creciente preocupación por la huella energética de las tecnologías de registro distribuido.

En el plano **social**, la trazabilidad pública del historial de propiedad fortalece la posición del comprador final frente a la reventa fraudulenta y abre la posibilidad de mecanismos de cumplimiento automatizado de obligaciones parafiscales como la prevista en la Ley 1493 de 2011 colombiana. El modelo no-custodio del backend reduce la superficie de exposición ante incidentes de seguridad sobre el operador de la plataforma.

A escala **global**, la propuesta inscribe el trabajo en una línea de investigación activa sobre aplicaciones B2B de tecnologías de registro distribuido en sectores con problemas de fraude y opacidad, sin requerir migración total del usuario final hacia esquemas Web3 puros: el flujo de

e-commerce tradicional se conserva y la capa on-chain opera como complemento opt-in.

8.2. Conclusiones y Trabajo Futuro

Los cuatro objetivos específicos planteados al inicio del trabajo se cumplieron. La materialización de cada boleto como NFT identificado por (`ticket_root_id`, `version`), el contrato `event_contract` con transferencia atómica de propiedad y distribución automática de comisiones, el prototipo desplegado sobre testnet con doce eventos independientes (cada uno con su par `event_contract` + `ticket_nft_contract`) y la aplicación web con flujo E2E completo constituyen evidencias verificables del cumplimiento, todas localizables en el repositorio público y en las pruebas automatizadas que se ejecutan en GitHub Actions.

La hipótesis técnica del trabajo, según la cual una solución basada en contratos inteligentes Soroban sobre Stellar es viable como sustento de un sistema B2B de reventa de entradas con garantías por construcción de unicidad, autenticidad y trazabilidad, queda respaldada por los resultados experimentales. La latencia de confirmación medida (4,7–5,1 s en mediana), el costo nominal (del orden de 0,02–0,06 COP por operación a la tasa de referencia) y la cobertura de los 58 casos de prueba automatizados son consistentes con los parámetros declarados en la documentación oficial de la red y suficientes para soportar el caso de uso académico evaluado.

Las extensiones identificadas como trabajo futuro se agrupan en cuatro líneas. **Despliegue productivo**: migración controlada a *mainnet* con una pasarela de pago fiat real, procesos de identidad KYC y procedimientos de respuesta a incidentes. **Políticas de mercado avanzadas**: tope dinámico de reventa, devoluciones parciales, listas de bloqueo de direcciones y soporte para activos de pago adicionales (USDC vía SAC). **Interoperabilidad**: definición de una interfaz B2B documentada para integración con plataformas comerciales de *ticketing*. **Analítica**: evaluación de patrones de detección de especulación y modelos de scoring de riesgo a partir del historial indexado en PostgreSQL.

Referencias

- [1] The Ticket Fairy. «How to Avoid Fake Tickets: The Rise of Secondary Market Scams,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://www.ticketfairy.com>
- [2] DataIntel, «Global Event Ticket Resale Market Size, Share, Trends and Forecast,» DataIntel Insights, inf. téc., 2024. dirección: <https://dataintel.com>
- [3] Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, *Resolución de Sanción por Cartelización en la Reventa de Boletas de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018*, Superintendencia de Industria y Comercio, 2020. dirección: <https://www.sic.gov.co>
- [4] Stellar Development Foundation. «Soroban Smart Contracts: Getting Started,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://developers.stellar.org/docs/build/smart-contracts/getting-started>
- [5] Stellar Development Foundation. «¿Qué son las Stablecoins y cómo funcionan?» Visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://stellar.org/es/aprender/que-son-las-stablecoins>
- [6] D. Mazières, «The Stellar Consensus Protocol: A Federated Model for Internet-Level Consensus,» Stellar Development Foundation, inf. téc., 2015. dirección: <https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf>
- [7] Stellar Development Foundation. «SEP-0041: Token Interface for Soroban Smart Contracts,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://developers.stellar.org/docs/tokens/quickstart>
- [8] Binance Academy. «What Is Stellar (XLM)?» Visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://academy.binance.com/en/articles/what-is-stellar-xlm>
- [9] Visa Inc. «Visa Fact Sheet: Global Infrastructure and Transaction Processing,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://usa.visa.com>
- [10] S. Nakamoto, «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,» inf. téc., 2008. dirección: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [11] Cambridge Centre for Alternative Finance. «Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI),» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://ccaf.io/cbeci>
- [12] Stellar Development Foundation, «Stellar Carbon Footprint and Sustainability Assessment Framework,» Stellar Development Foundation & PwC US, inf. téc., 2024. dirección: <https://stellar.org>
- [13] International Energy Agency, «Electricity 2024: Analysis and forecast to 2026,» International Energy Agency (IEA), inf. téc., 2024. dirección: <https://www.iea.org/reports/electricity-2024>
- [14] Stellar Development Foundation. «Introducción a Stellar: Conceptos Básicos y Arquitectura,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://stellar.org/es/aprender/intro-a-stellar>
- [15] Congreso de la República de Colombia, *Ley 1493 de 2011: Por la cual se regulan los espectáculos públicos de las artes escénicas, se reconocen formalmente los derechos de autor y se dictan otras disposiciones*, 2011. dirección: <http://secretariassenado.gov.co>

A. ANEXOS

Los anexos del trabajo se entregan como documentos independientes y no forman parte del cómputo de páginas de esta memoria. Cada anexo es autocontenido y la memoria los referencia donde corresponde para evitar duplicación de contenido.

Tabla 9: Anexos del Trabajo de Grado.

Id.	Documento	Contenido principal
A	Plan de Gestión del Proyecto (SPMP)	Calendarización, presupuesto, riesgos, calidad, configuración y cierre.
B	Especificación de Requisitos (SRS)	Requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, modelo de datos, criterios de aceptación.
C	Diseño (SDD) y Propuesta de TG	Vistas C4, secuencias UML, modelo on-chain/off-chain y justificación tecnológica.

Anexo A. Plan de Gestión del Proyecto (SPMP). Contiene la vista general del proyecto, los supuestos y restricciones, los entregables, la calendarización ejecutada, el presupuesto, los riesgos materializados, las prácticas de calidad, la gestión de configuración y el cierre retrospectivo del proyecto. Incluye cinco diagramas BPMN del proceso de gestión y la lista completa de hitos cumplidos hasta el cierre del semestre 2026-1.

Anexo B. Especificación de Requisitos de Software (SRS). Contiene la definición detallada de los veinte requerimientos funcionales y los veinte no funcionales del prototipo organizados por módulo, los casos de uso por actor, el modelo de datos relacional, las interfaces del backend con Soroban RPC y Horizon, los criterios de aceptación y la trazabilidad entre requerimientos, operaciones del contrato y pruebas unitarias.

Anexo C. Especificación del Diseño y Propuesta del Trabajo de Grado. Documento que consolida la propuesta original del trabajo, el documento de diseño (SDD) con las vistas C4 (contexto, contenedores, componentes y despliegue), los diagramas de secuencia de los flujos críticos (compra primaria, reventa atómica y redención) y el modelo de datos completo on-chain/off-chain. Incluye el análisis de alternativas tecnológicas y la justificación de la selección de Stellar/Soroban frente a otras plataformas de contratos inteligentes.

Material complementario. Repositorio público del proyecto: <https://github.com/Tesis-Stellar/Secure-Ticket>.